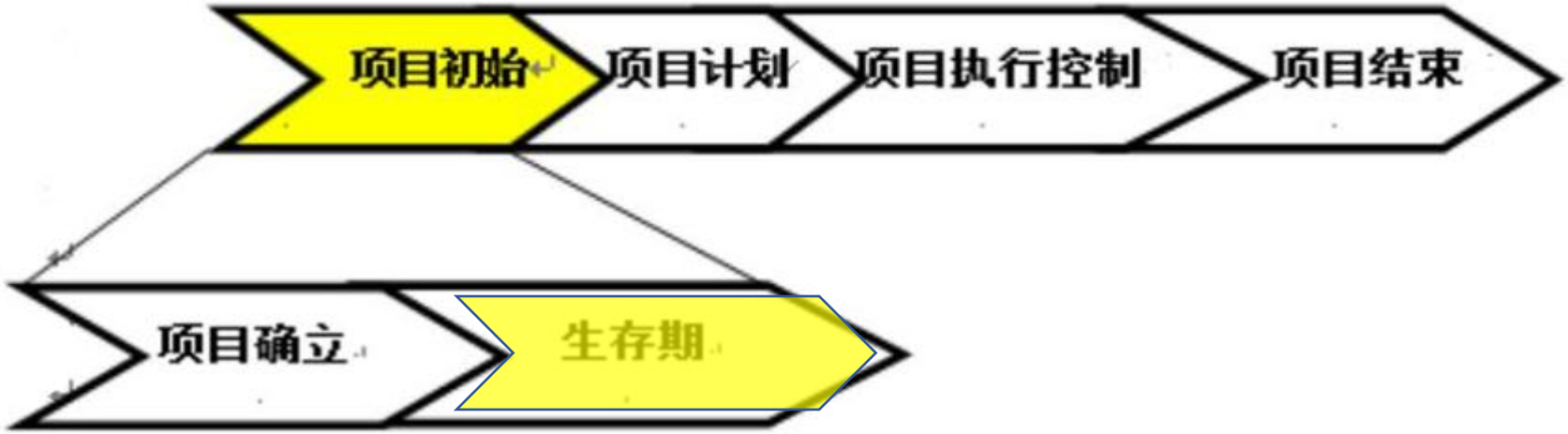
IT项目管理

史建锋

2025年11月10日

IT项目的阶段划分



第3章

项目生存期模型

- 什么是项目的生存期?

① 描述开发的主要阶段;

② 定义每一个阶段要完成的主要过程和活动;

③ 规范每一个阶段的输入和输出。

本 章 要 点

一 预测模型

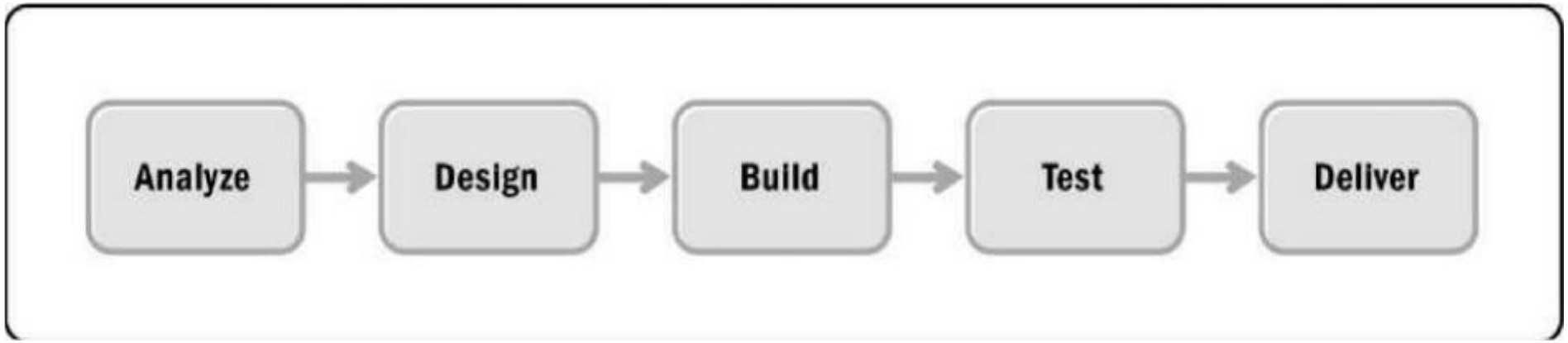
二 迭代模型

三 增量模型

四 敏捷模型

五 AI驱动的生存期模型

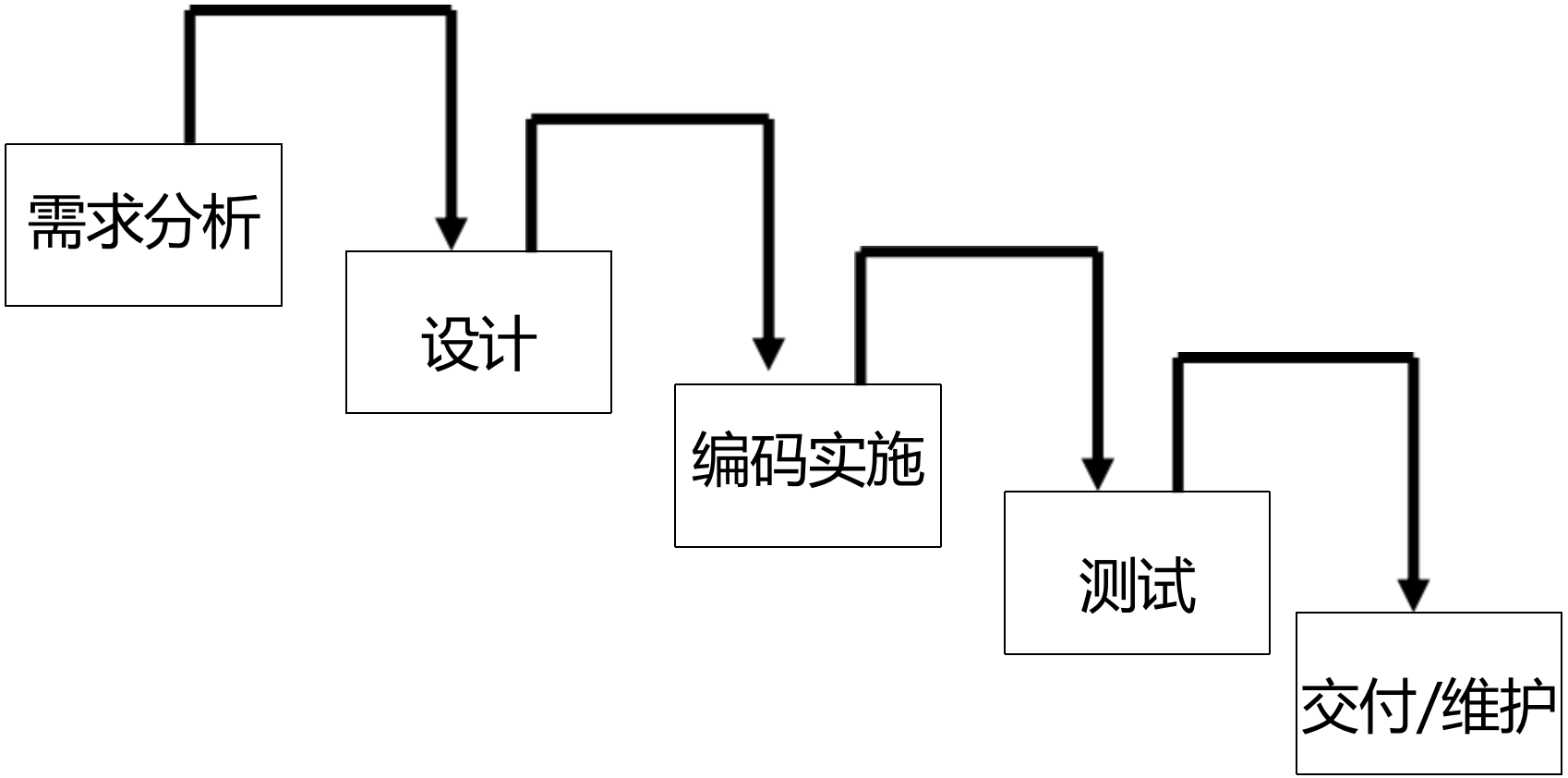
六 案例分析



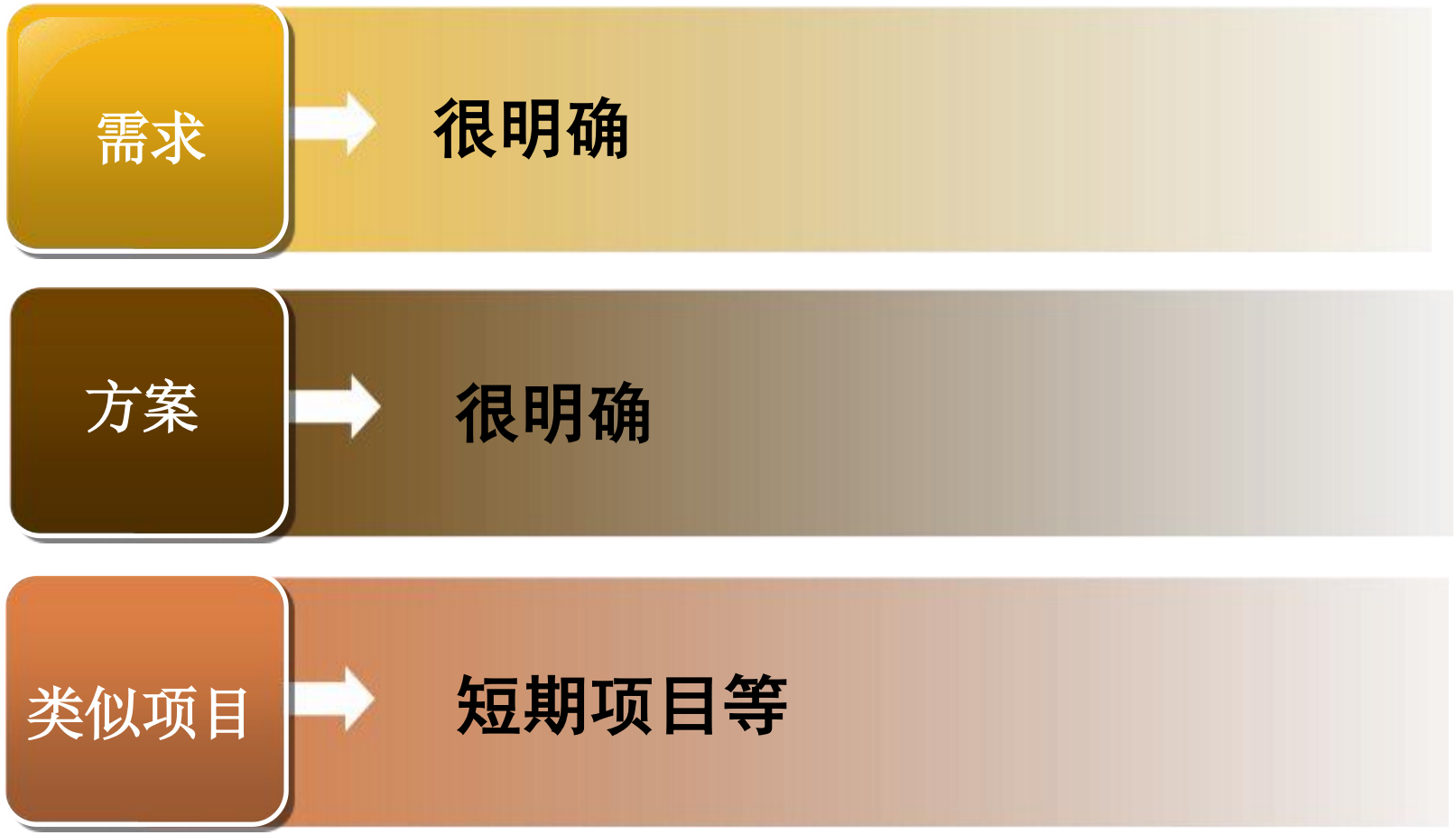
分析——设计——编码——测试——交付

- 经典的预测模型
  - 瀑布模型
  - V模型

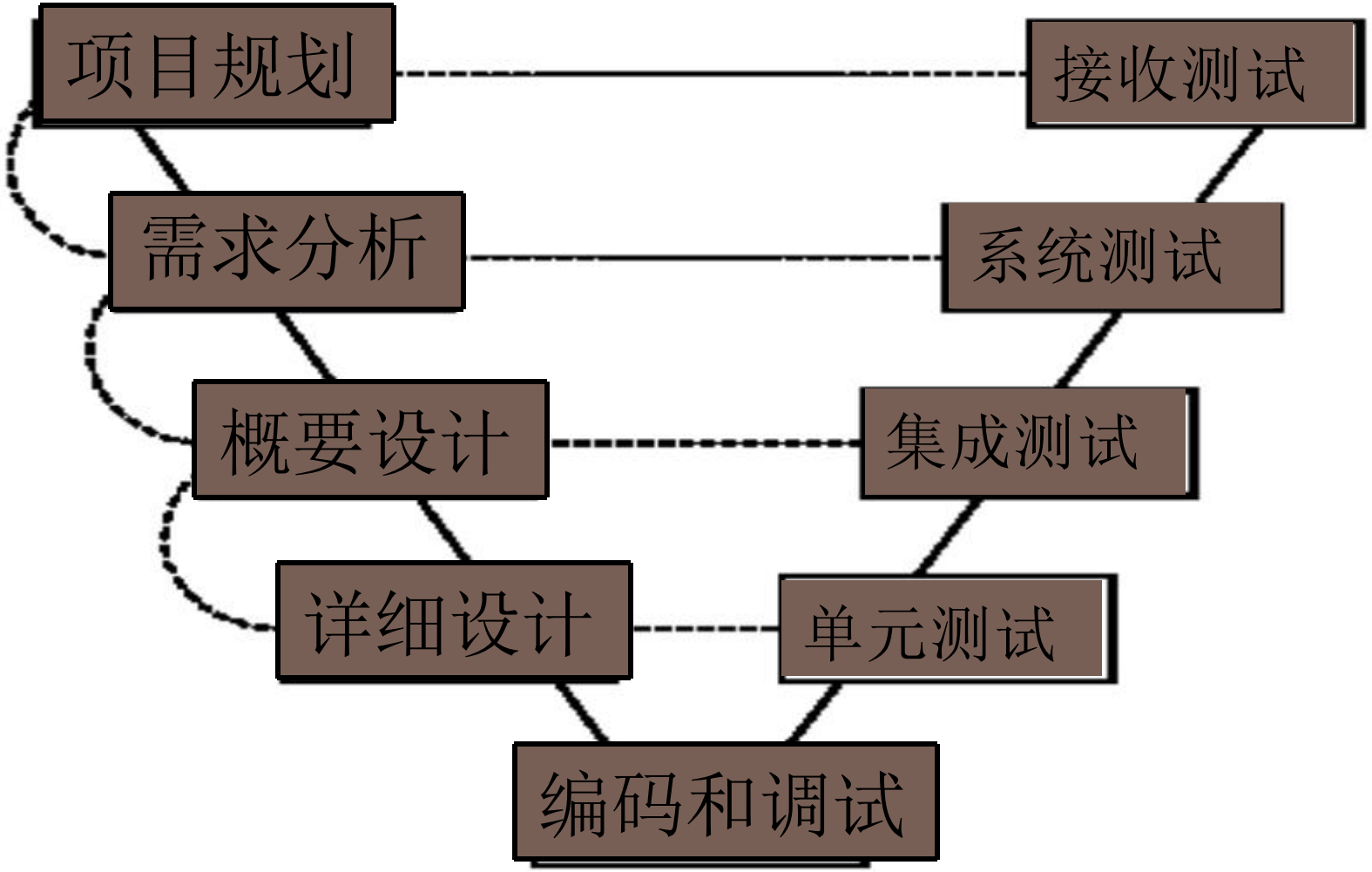
瀑布模型



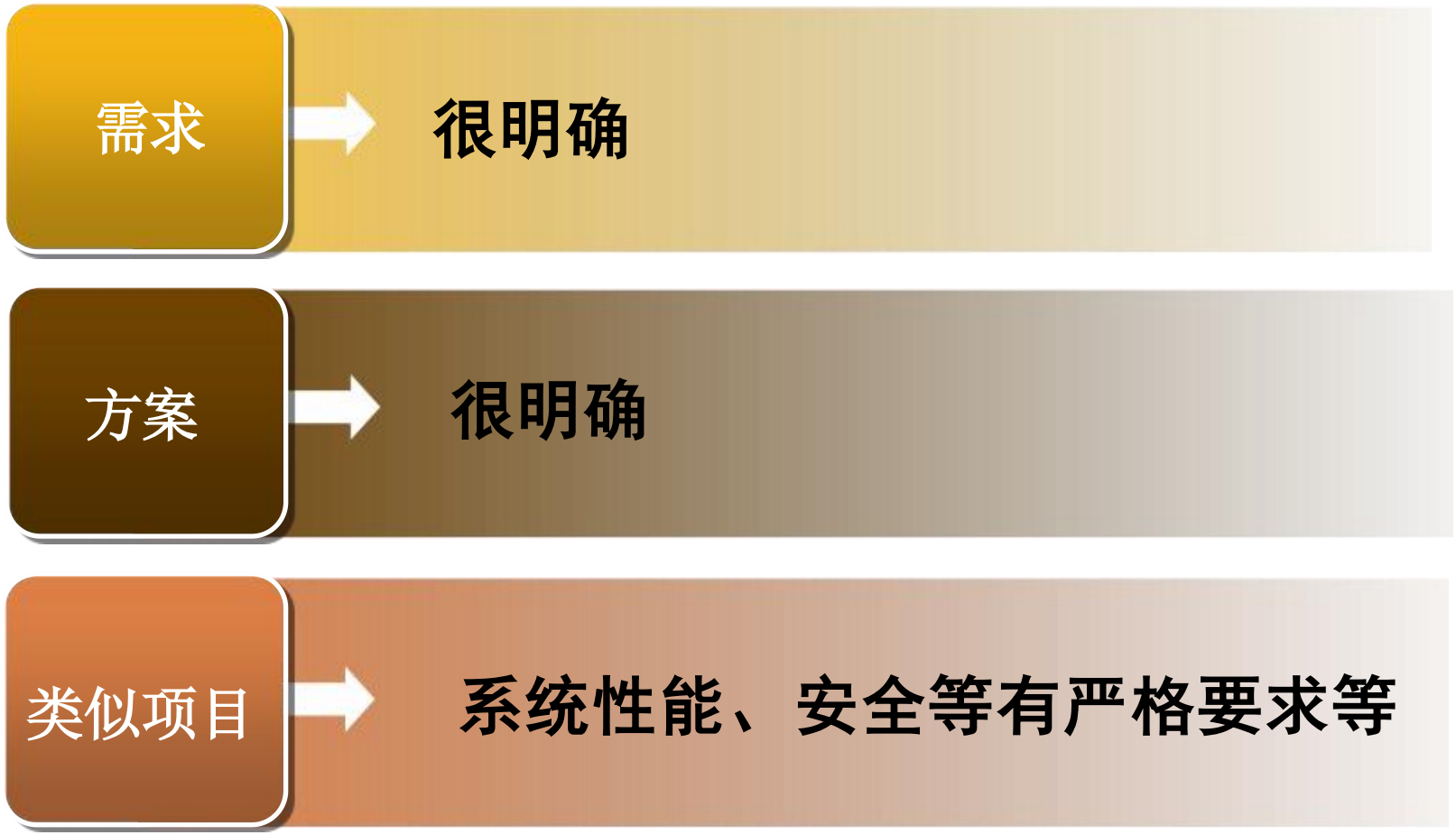
- 适合瀑布模型的项目特征



V模型



适合V模型的项目特征



本 章 要 点

一 预测模型

二 迭代模型

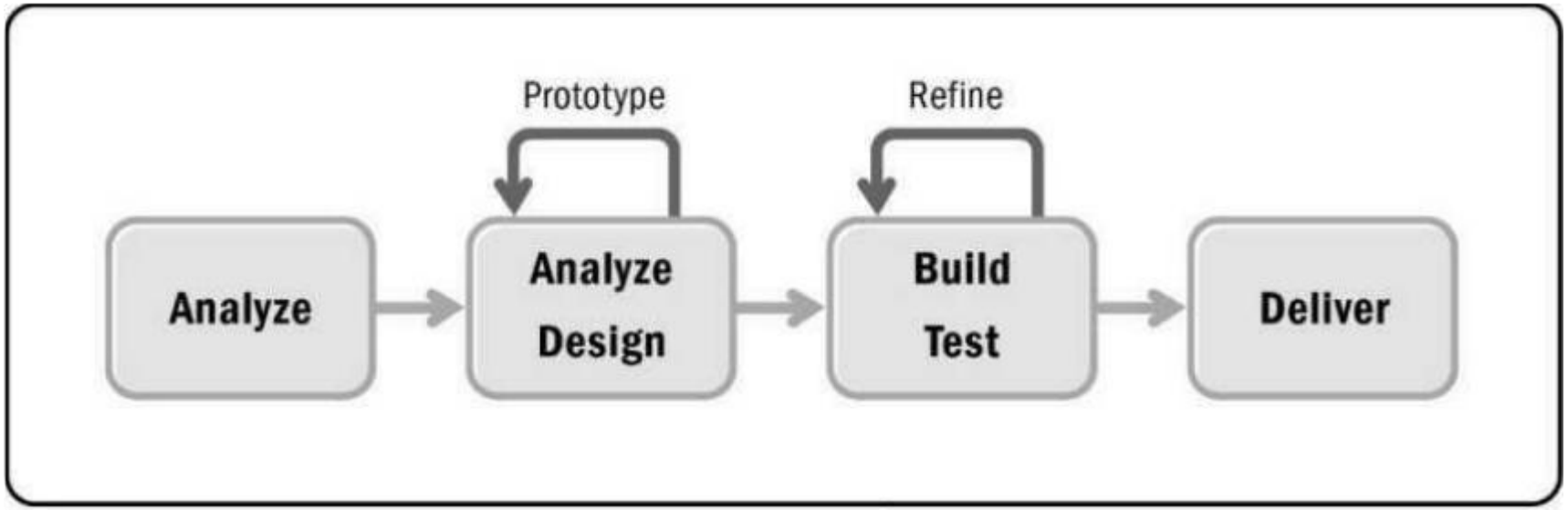
三 增量模型

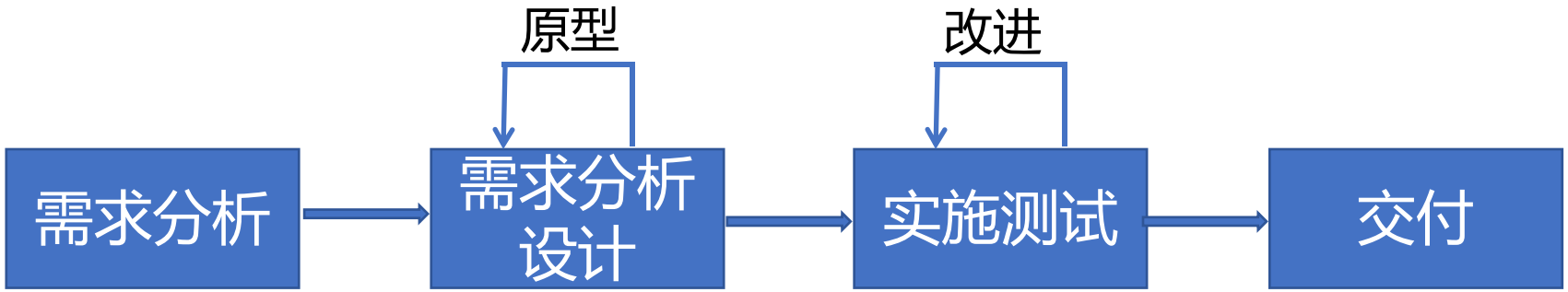
四 敏捷模型

五 AI驱动的生存期模型

六 案例分析

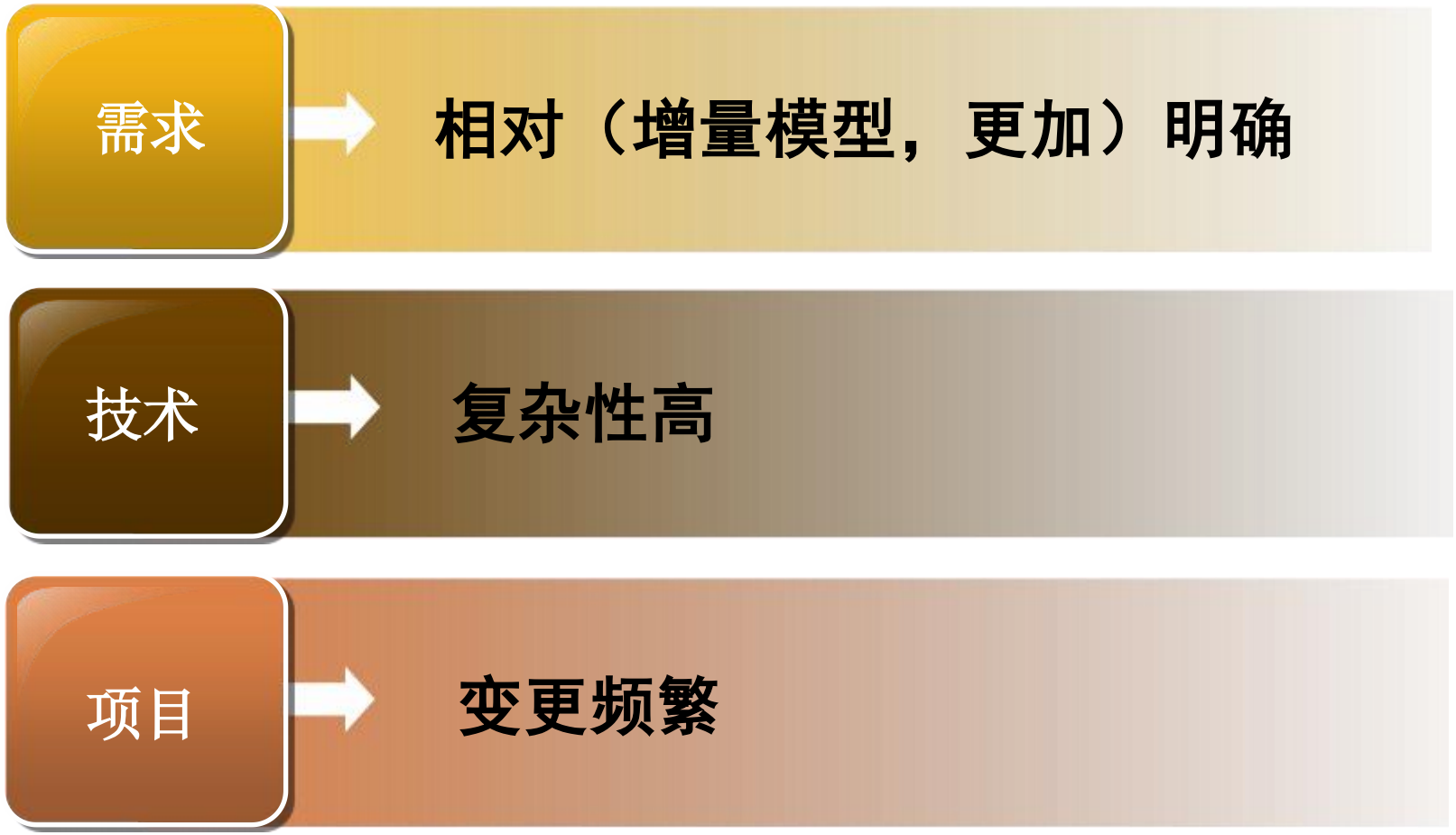
迭 代 模 型


Prototype
Refine
Analyze
Analyze
Design
Build
Test
Deliver

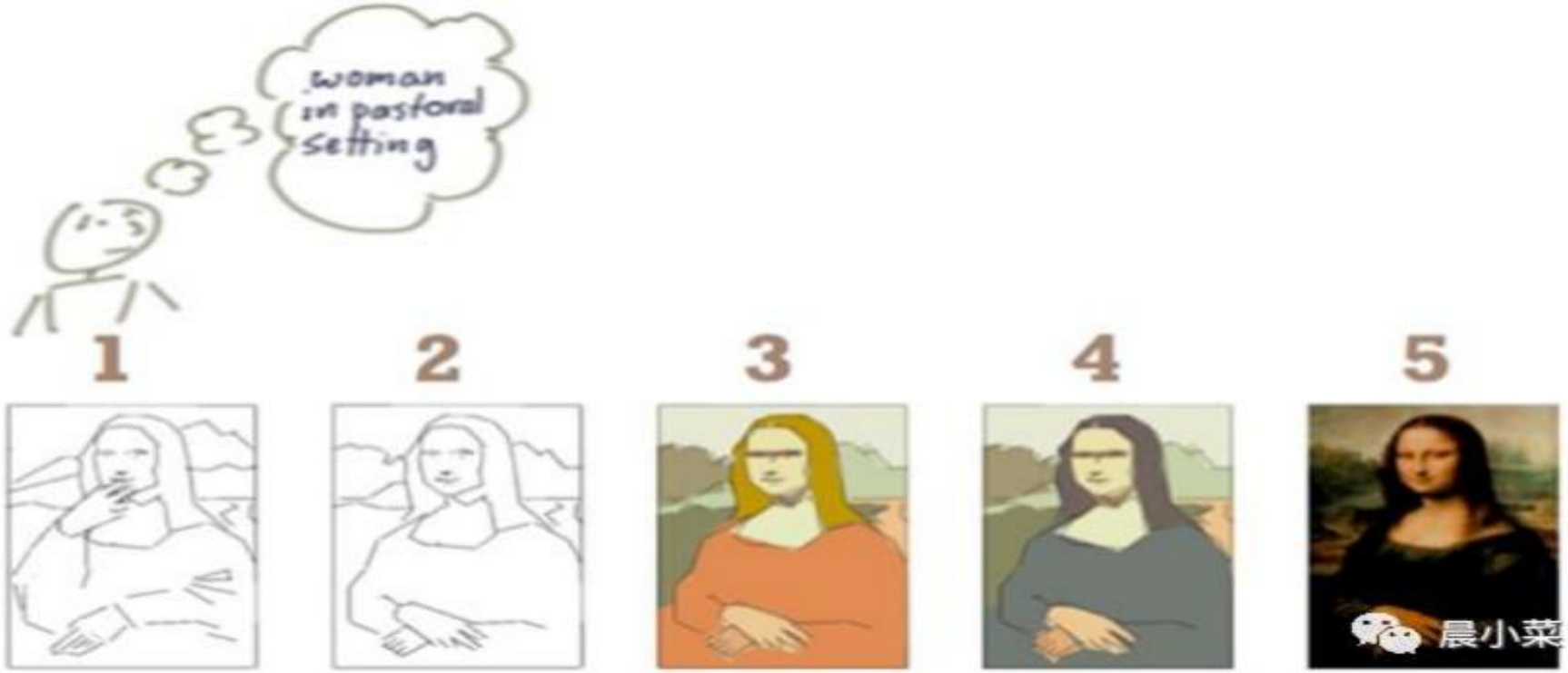

原型
改进
需求分析
需求分析
设计
实施测试
交付

- 原型模型：迭代模型的早期，是在需求阶段快速构建一部分系统的生存期模型，实现客户或未来用户与系统的交互，而且用户或客户可以对原型进行评价，这些反馈意见可以作为进一步修改系统的依据。
- 原型模型以逐步增加的方式进行开发，以便随时根据客户或最终用户的反馈来修正系统。

适合迭代模型的项目特征：



- **迭代模型：应对产品内部因素的不确定**



本 章 要 点

一 预测模型

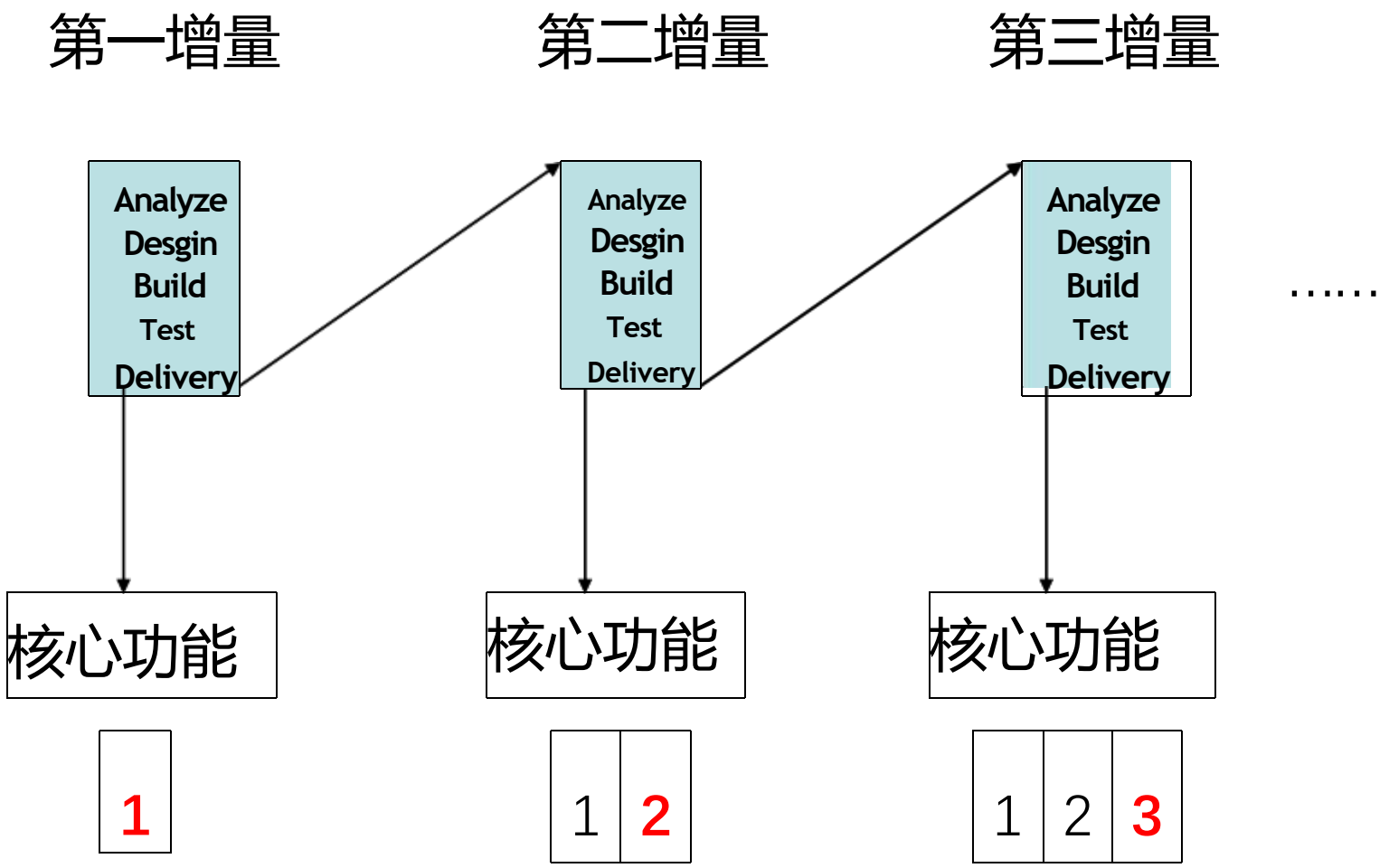
二 迭代模型

三 增量模型

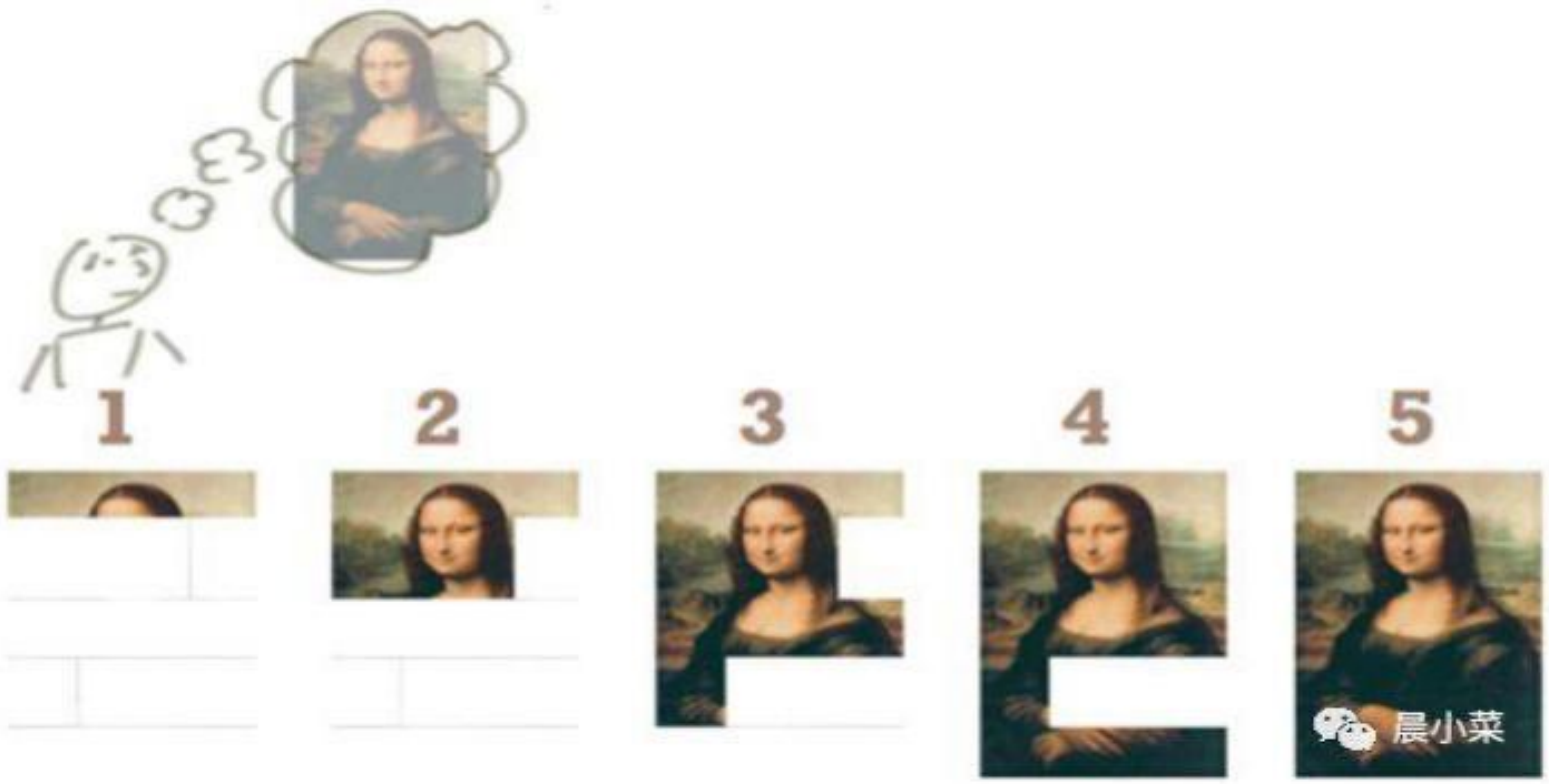
四 敏捷模型

五 AI驱动的生存期模型

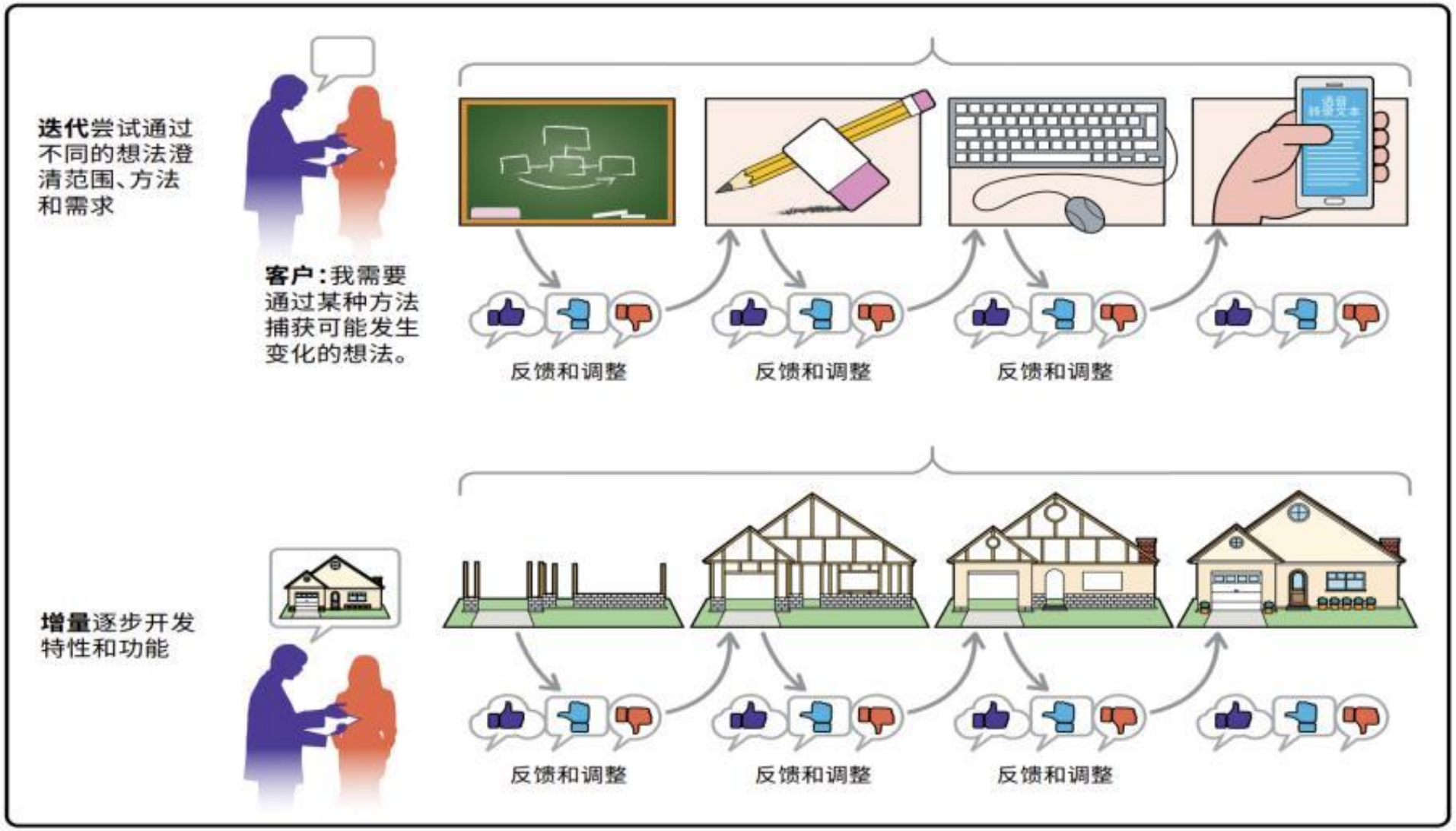
六 案例分析


第一增量
第二增量
第三增量
Analyze
Desgin
Build
Test
Delivery
Analyze
Desgin
Build
Test
Delivery
Analyze
Desgin
Build
Test
Delivery
.....
核心功能
核心功能
核心功能
1
1 2
1 2 3

- **增量模型：应对产品外部因素的不确定**



迭代模型VS增量模型


迭代尝试通过不同的想法澄清范围、方法和需求
客户：我需要通过某种方法捕获可能发生变化的想法。
反馈和调整
反馈和调整
反馈和调整
增量逐步开发特性和功能
反馈和调整
反馈和调整
反馈和调整

迭代模型VS增量模型

- 增量模型适合需求不能完全确定，同时又存在资金或进度等风险因素的大型开发项目。
- 增量模型有时也被看作是一种螺旋模型，即将线性顺序（瀑布模型）与迭代特征（迭代模型）进行结合。

本 章 要 点

一 预测模型

二 迭代模型

三 增量模型

四 敏捷模型

五 AI驱动的生存期模型

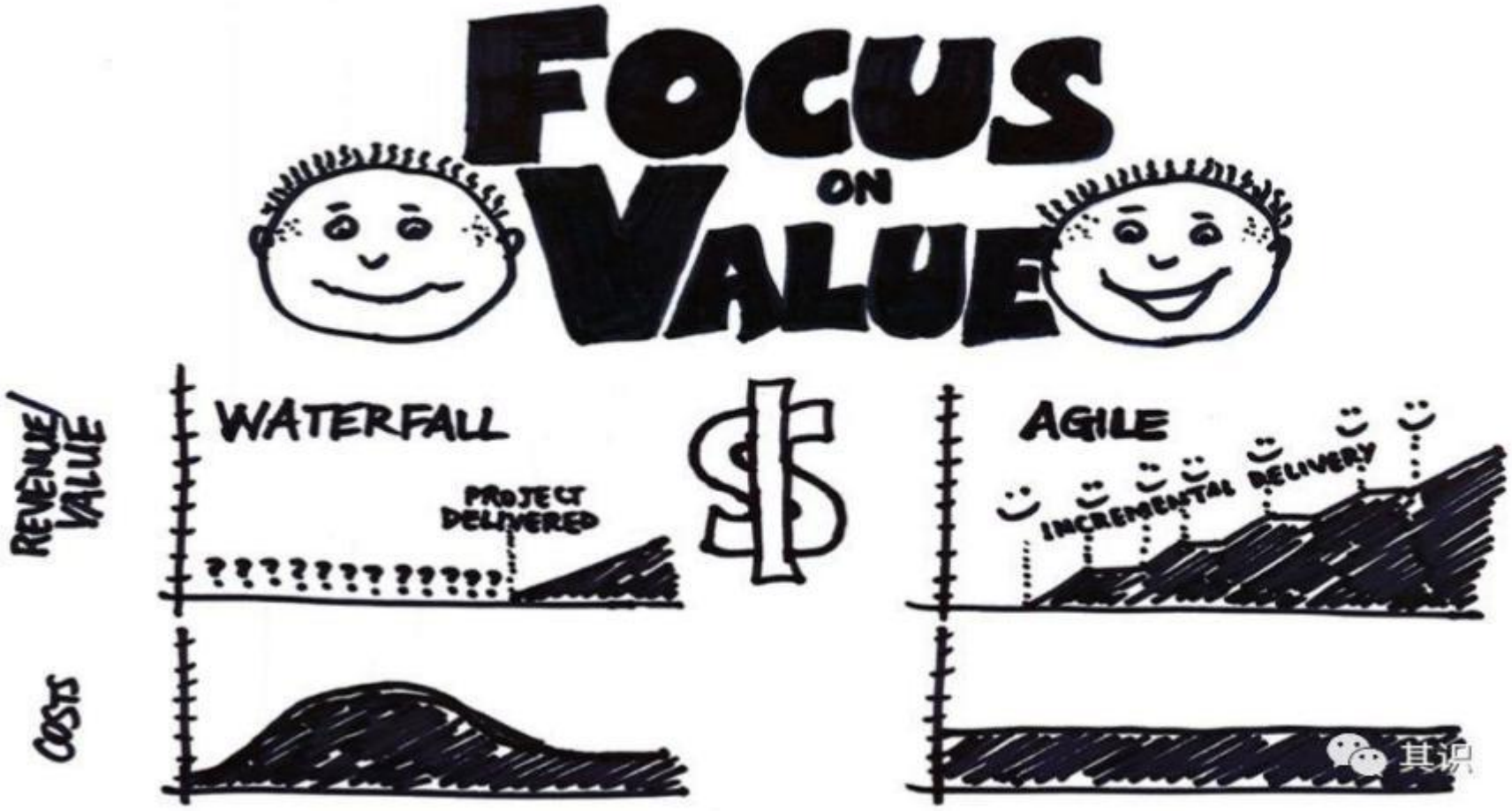
六 案例分析

- 敏捷模型又称适应性模型，它是一类方法的统称，这些方法均遵循敏捷宣言：

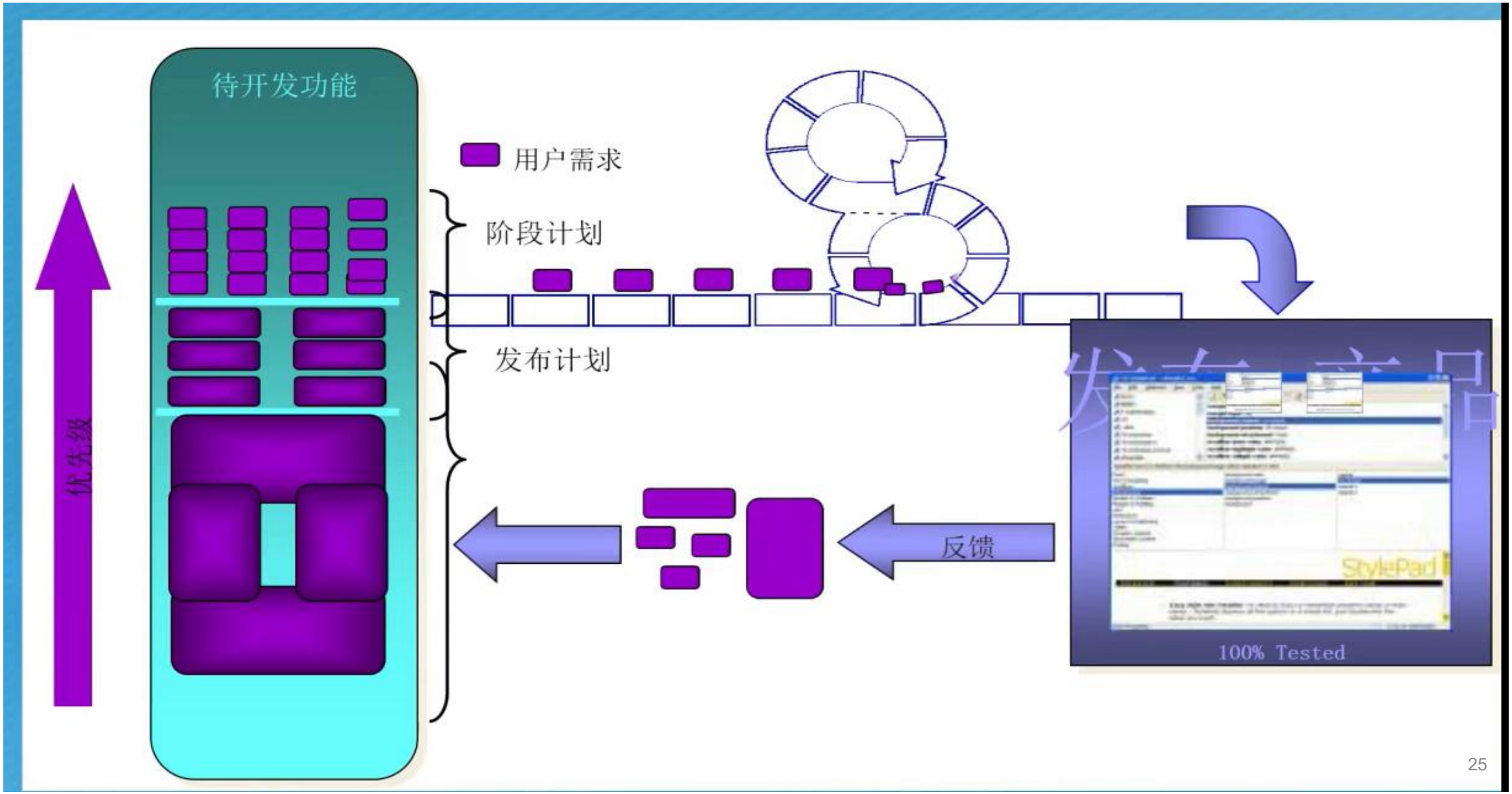
  - 个体和互动 高于 流程和工具
  - 可工作的软件 高于 详尽的文档
  - 客户合作 高于 合同谈判
  - 响应变化 高于 遵循计划

尽管右项有价值，我们**更重视**左项的价值！！！

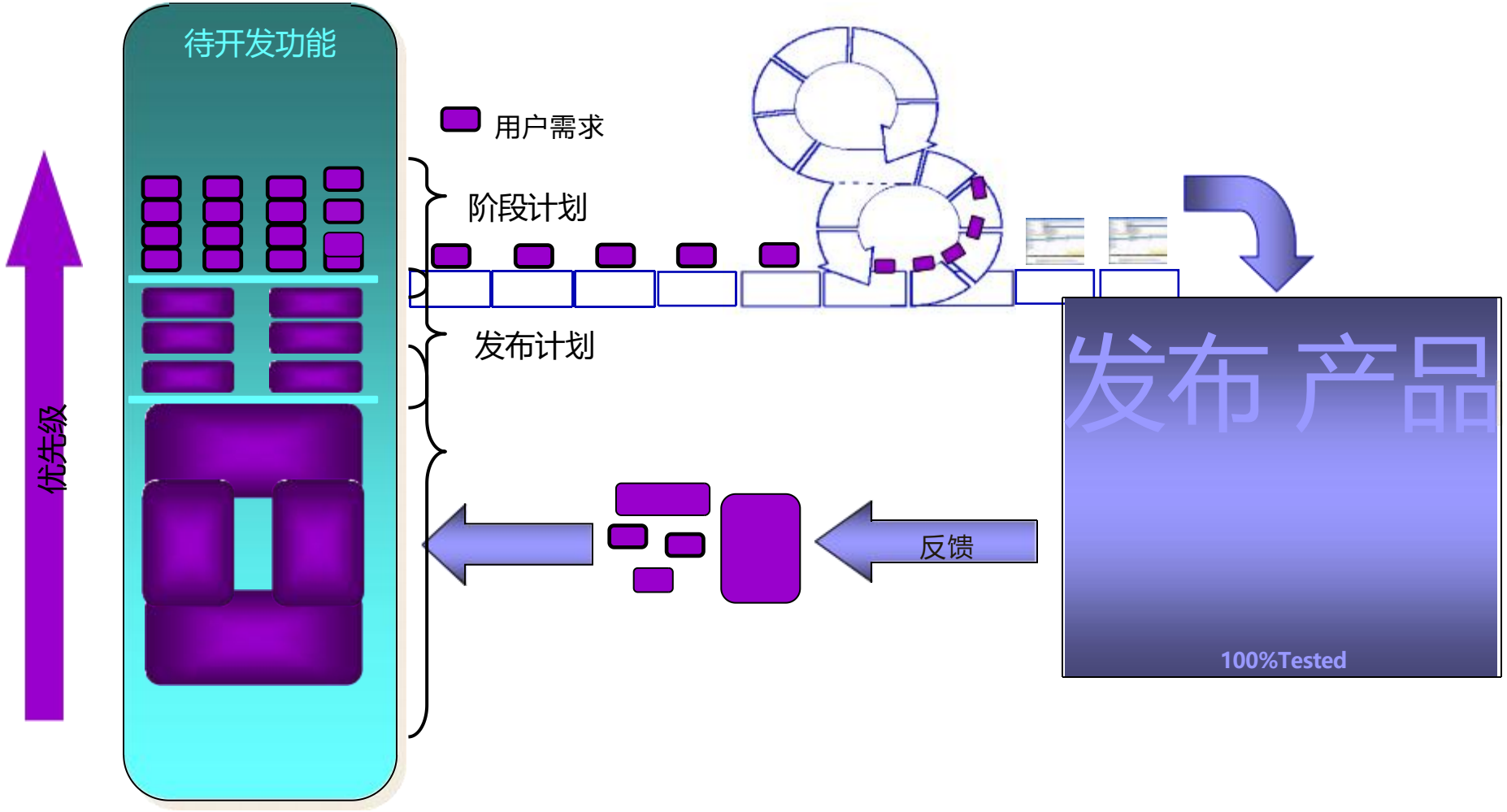
敏捷模型：价值为中心


FOCUS
ON
VALUE
REVENUE/
VALUE
WATERFALL
PROJECT
DELIVERED
COSTS
AGILE
INCREMENTAL DELIVERY

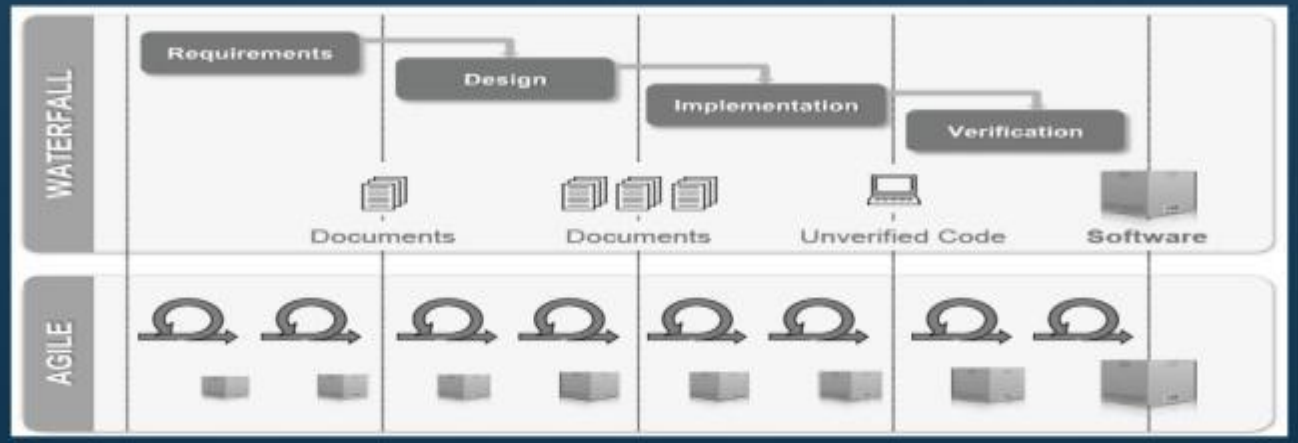
敏捷模型运行过程



敏捷模型运行过程



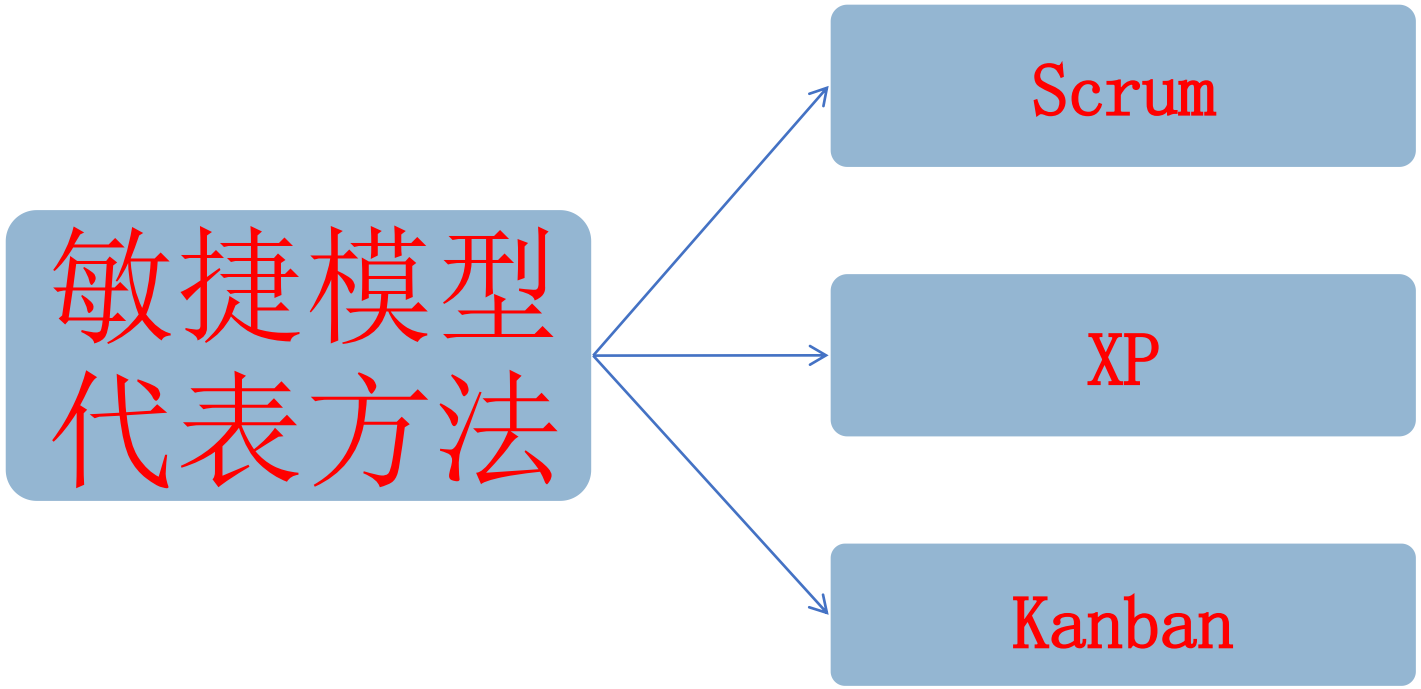
敏捷核心理念：固定节奏，小包、短周期迭代交付



	交付	Time To Market	团队
预测型	按大版本立项 交付一个大软件包	TTM长 风险累积大	矩阵组织，层级多
敏捷型	固定节奏 迭代交付小批量	TTM短， 持续反馈，风险小	全功能团队 扁平化，自治

- **敏捷模型- 敏捷实践的集合**
- 从本质上讲，敏捷（Agile）并不是开发方法，而是一种理念。敏捷强调在软件研发过程中持续性地根据用户反馈和需求优先级来发布新版本，不断进行优化，让产品逐渐完善。
- 常见的敏捷开发方法有：Scrum、XP、Kanban、DevOps等

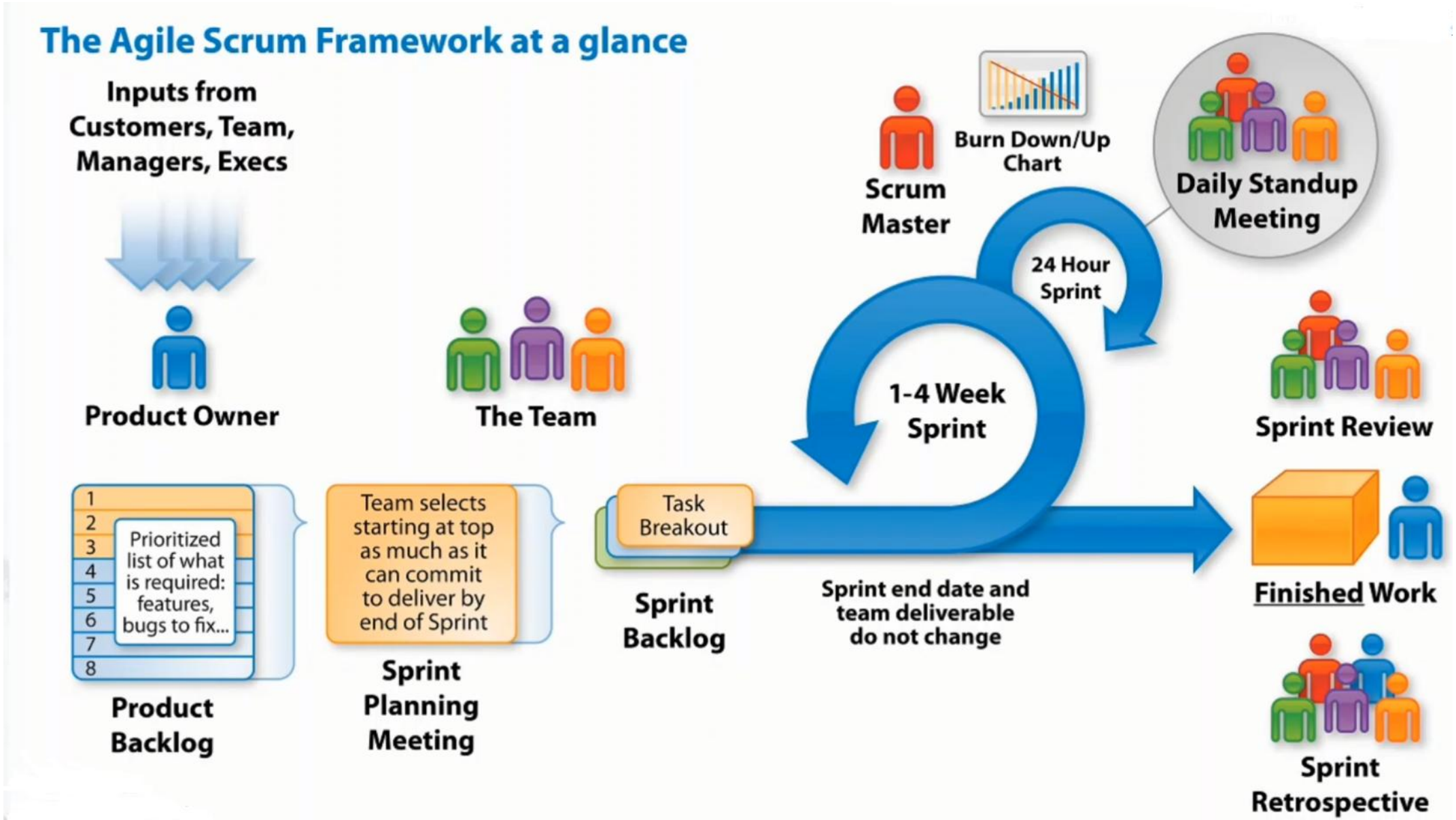
- **敏捷模型的经典形式**



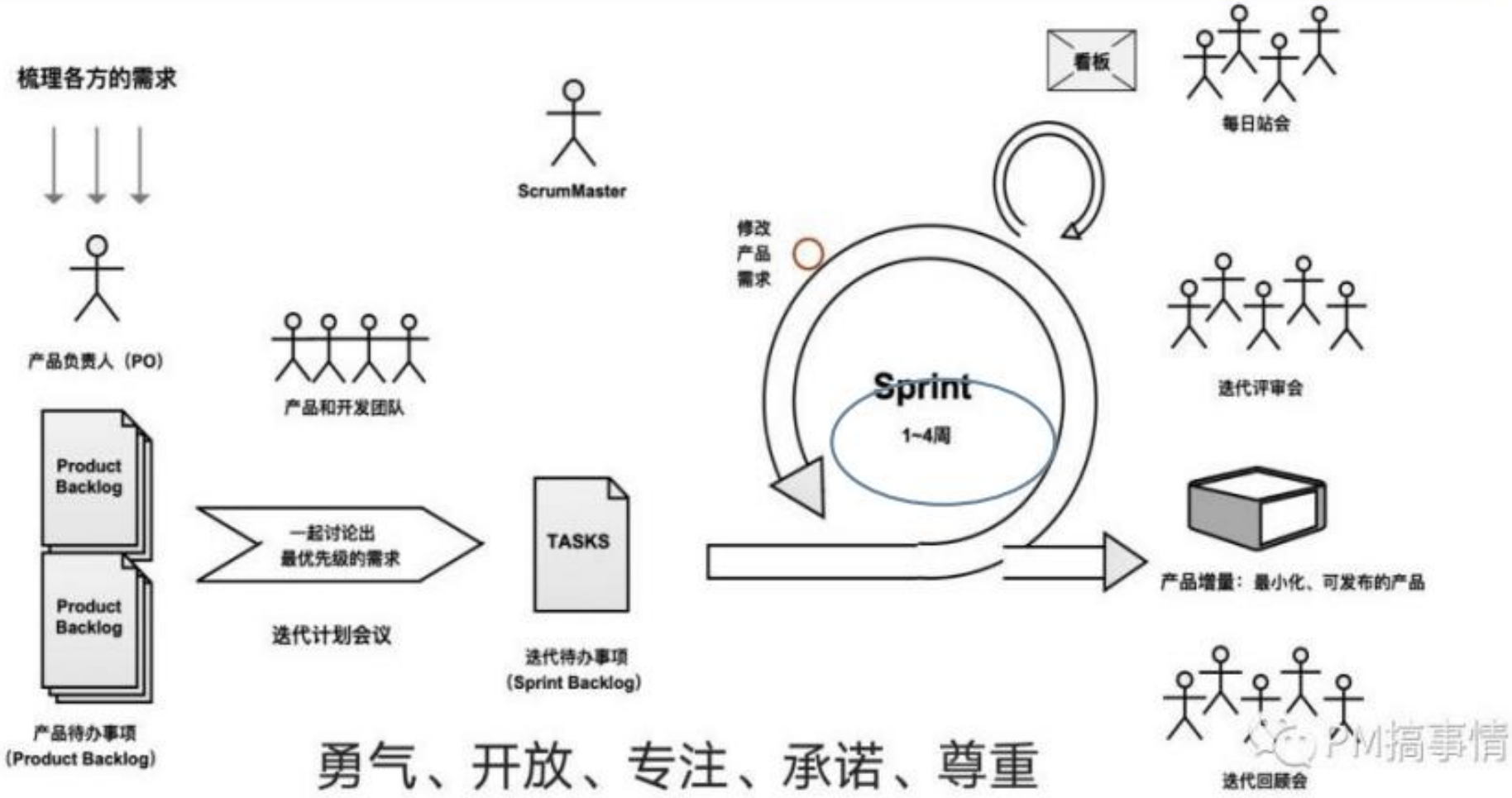
敏捷模型的经典形式——SCRUM

- 1990年代初，肯· 施瓦伯在其公司使用了一种方法Advanced Development Methods（先进开发方法），这种方法后来发展为Scrum，是敏捷模型的典型代表。

1. OPENNESS 开放
2. RESPECT 尊重
3. COURAGE 勇气
4. FOCUS 专注
5. COMMITMENT 承诺


The Agile Scrum Framework at a glance
Inputs from Customers, Team, Managers, Execs
Product Owner
The Team
Scrum Master
Burn Down/Up Chart
Daily Standup Meeting
24 Hour Sprint
1-4 Week Sprint
Sprint Review
1
2
3
4
5
6
7
8
Prioritized list of what is required: features, bugs to fix...
Product Backlog
Team selects starting at top as much as it can commit to deliver by end of Sprint
Sprint Planning Meeting
Task Breakout
Sprint Backlog
Sprint end date and team deliverable do not change
Finished Work
Sprint Retrospective

Scrum模型：3-3-5-5核心要素



➢ Scrum模型：3（角色）-3-5-5核心要素

1 产品负责人

- 负责最大化投资回报率(ROI)，通过确定产品特性，把它们翻译成一个有优先级的列表，为下一个Sprint决定在这个列表中哪些应当优先级最高，并且不断地重新调整优先级和梳理这个列表。

开发团队

- 建造产品负责人所指定的产品，例如应用程序或者网站。团队是“跨职能”的，它包含了所有专业能力例如开发、测试、需求分析等，并且它是“自组织”(自管理)的，被给予很高程度的自治和责任。

Scrum Master / 敏捷教练

- 帮助产品开发团体学习并应用Scrum来达成商业价值，为大家服务，会做任何力所能及的事情来帮助团队、产品负责人和组织取得成功。但并非一个项目经理。教育、培养并指导产品负责人、团队以及组织中其他的人来提高他们使用Scrum的技巧。



➢ Scrum模型：3-3（工件）-5-5核心要素

- 产品待办事项（Product backlog）
- 冲刺待办事项（Sprint backlog）
- 冲刺结束时开发团队可能可交付的产品增量(Increment)

Spint待办事项列表

每日结束时所剩余工作量的最新估计									
产品待办事项列表事项	Sprint中的任务	实施者	初始工作量估计	1	2	3	4	5	6
作为买家，我想把书放入购物车	修改数据库		5						
	创建网页(UI)		8						
	创建网页(JavaScipt逻辑)		13						
	写自动化验收测试		13						
	更新买家帮助网页		3						
	…								
改进事务处理效率	合并DCP代码并完成分层测试		5						
	完成pRank的机器顺序		8						
	把DCP和读入器改为用pRank HTTP API		13						

➢ Scrum模型：3-3-5（关键事件）-5核心要素

- Product Backlog Grooming/Sprint(产品待办事项梳理，确定sprint短时间盒)：冲刺时间通常在2-4周，开发团队在此期间完成冲刺待办事项。
- Sprint Planning(冲刺计划会议)：确定当前冲刺要完成的需求，创建冲刺待办事项。
- Daily Scrum(每日站会)：开发团队每天进行的短会议，同步进度，解决问题。
- Sprint Review(冲刺评审会)：冲刺结束时，向利益相关者展示冲刺成果。
- Sprint Retrospective(冲刺回顾会)：冲刺结束后，团队进行回顾，总结经验教训，持续改进。

- Scrum模型：3-3-5（关键事件）-5核心要素

Sprint(短时间盒)
Sprint计划会
每日Scrum站会
Sprint评审会
Sprint回顾会

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
Daily Scrum	Daily Scrum	Review &Retrospective	Planning	Daily Scrum
Daily Serum	Daily Scrum	(PBR) Daily Scrum	(PBR) Daily Scrum	Daily Scrum
(PBR) Daily Scrum	Daily Scrum	Review& Retrospective	Planning	Daily Scrum

- Scrum模型：3-3-5（关键事件）-5核心要素



- Scrum模型：3-3-5-5（价值观）核心要素

1. 勇气Courage:
因为我们不是单打独斗,我们能够感受到支持,而且掌握更多的资源。这一切赋予我们勇气去做正确的事情和迎接更大的挑战。

开放Openess:
在团队合作中,大家都会表达我们做得如何,以及遇到的障碍。我们发现大家与利益干系人一起将担忧说出来是一件好事,因为只有这样才能让这些担忧及时得到解决。

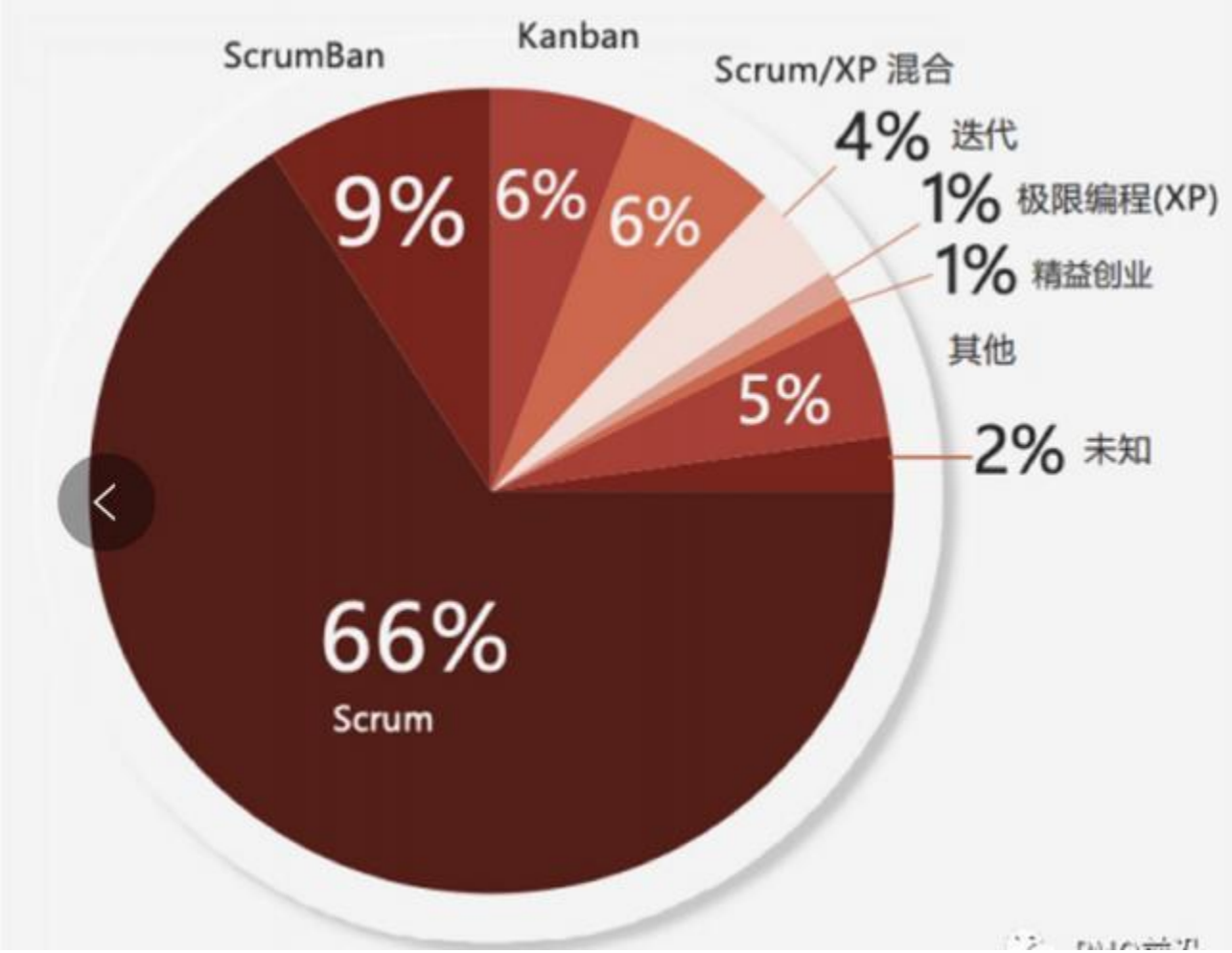
专注Focus:
由于我们在一段时间内只专注于少数几件事情,所以我们可以很好地合作并获得优质的产出。专注于Scrum团队的目标，我们能够更快地交付有价值的事项。

承诺Commitment:
由于对自己的命运有更大的掌控,我们会有更坚定的信念去获得成功。每个人全身心投入去完成Scrum团队的目标。

尊重Respect:
因为我们在一起工作,分享和成功失败,这有助于培养并加深互相之间的尊重，并帮助彼此成为值得尊重的人，相信每个人都是独立、有能力的个体。

OPENNESS 开放
RESPECT 尊重
COURAGE 勇气
FOCUS 专注
COMMITMENT 承诺

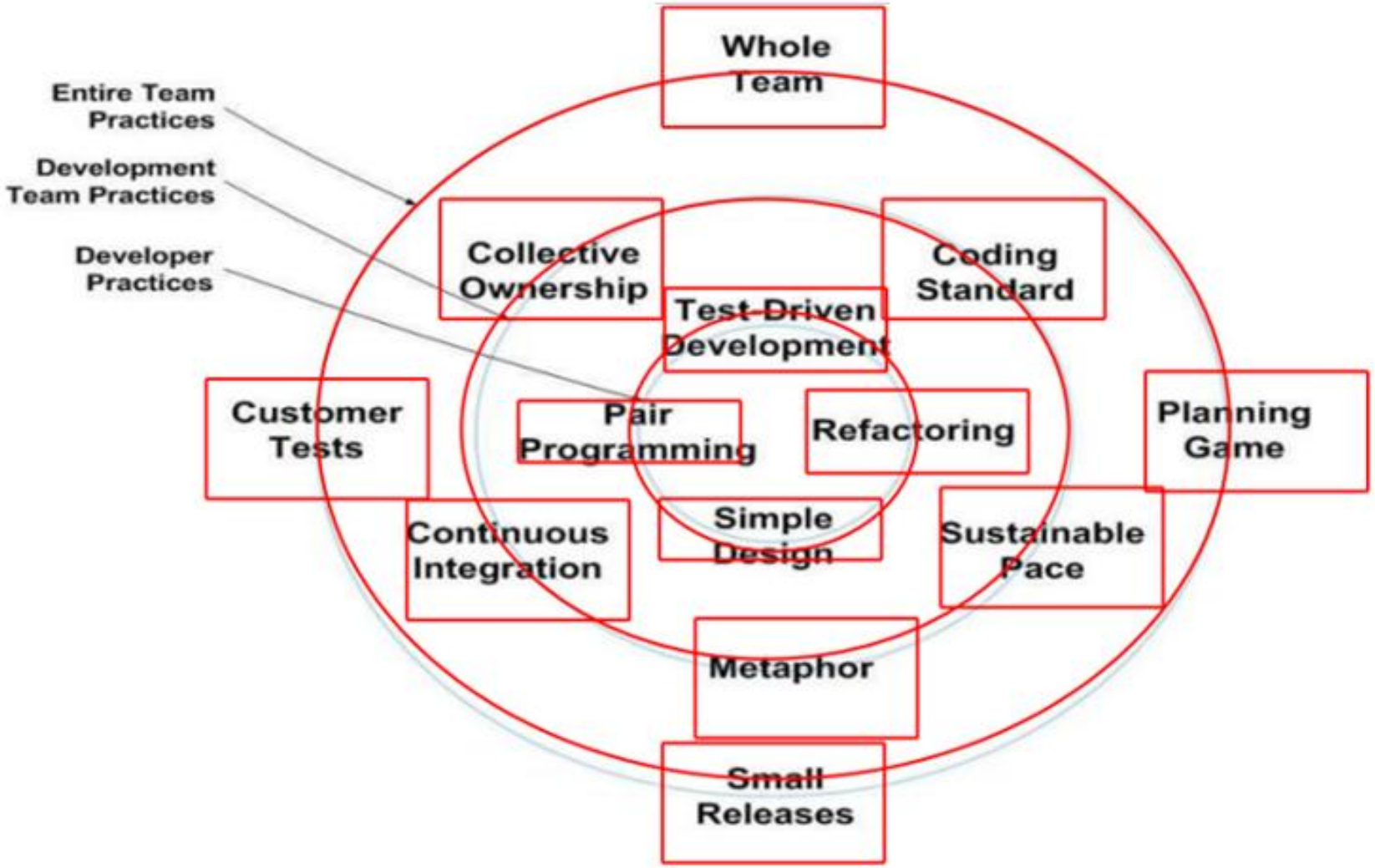
- Scrum是目前使用率最高的敏捷模型



➢ XP(eXtreme Programming)极限编程模型

- XP(eXtreme Programming)极限编程是由Kent Beck提出的一套针对业务需求和软件开发实践的规则，其作用是将二者力量集中在共同目标上，高效并稳妥地推进开发。其力图在不断变化的客户需求前提下，以持续的步调，提供高响应性的软件开发过程及高质量的软件产品，保持需求和开发的一致性。

XP极限编程模型


Entire Team Practices
Development Team Practices
Developer Practices
Whole Team
Collective Ownership
Coding Standard
Test-Driven Development
Customer Tests
Pair Programming
Refactoring
Planning Game
Continuous Integration
Simple Design
Sustainable Pace
Metaphor
Small Releases

➢ 整体实践

1. 统一团队：将项目的所有贡献者聚在一起，充分沟通、协调；
2. 策划游戏：不断地回答在交付日期前可以完成多少工作，现在和下一步该做些什么；
3. 小型发布：每个周期开发完成时发布的系统，用户都应该可以很容易地评估，或者已能投入实际使用；
4. 客户验收：客户对每个需求都定义了一些验收测试。通过验收测试，可以知道软件是否符合要求。

➢ 开发团队实践

1. 代码集体所有；
2. 编码标准/规约；
3. 恒定速率：团队处于高效工作状态，并保持一个可以无限期持续下去的状态。大量加班意味着原来的计划是不准确的，或者程序员不清楚自己到底什么时候能完成什么工作，相关人员无法准确掌握开发速度；
4. 系统隐喻：为了帮助每个人一致清楚地理解要完成的客户需求，XP开发小组用很形象的比喻来描述系统或功能模块是怎样工作的；
5. 持续集成：尽可能早地整合已经开发完的模块/用户故事。

➢ 开发者实践

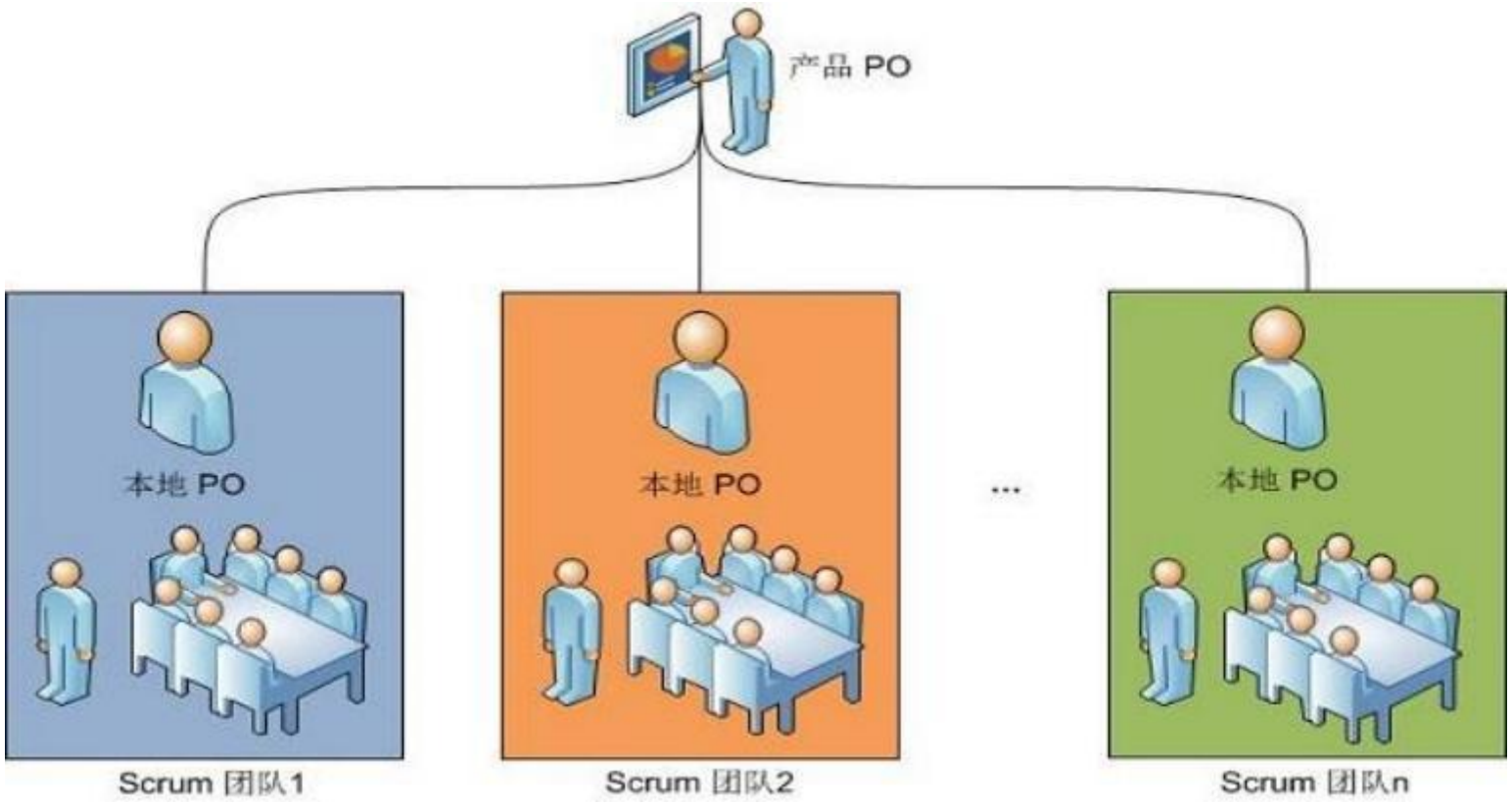
1. 简单设计：用最简单的办法实现每个小需求，不需要任何多余的设计；
2. 结对编程；
3. 测试驱动开发：通过充分的测试获得充分的反馈，测试随着项目的进展而不断积累，由于整个开发小组拥有代码，测试也是由大家共同维护；
4. 重构：根据需要，不断地对设计进行改进。

Kanban/看板模型

- **Kanban/看板模型**：使得项目管理实现最大的可视化，并且可以对研发的过程进行管理，记录下研发过程中的细节和历程。



- **规模化敏捷模型：Scrum of scrums**



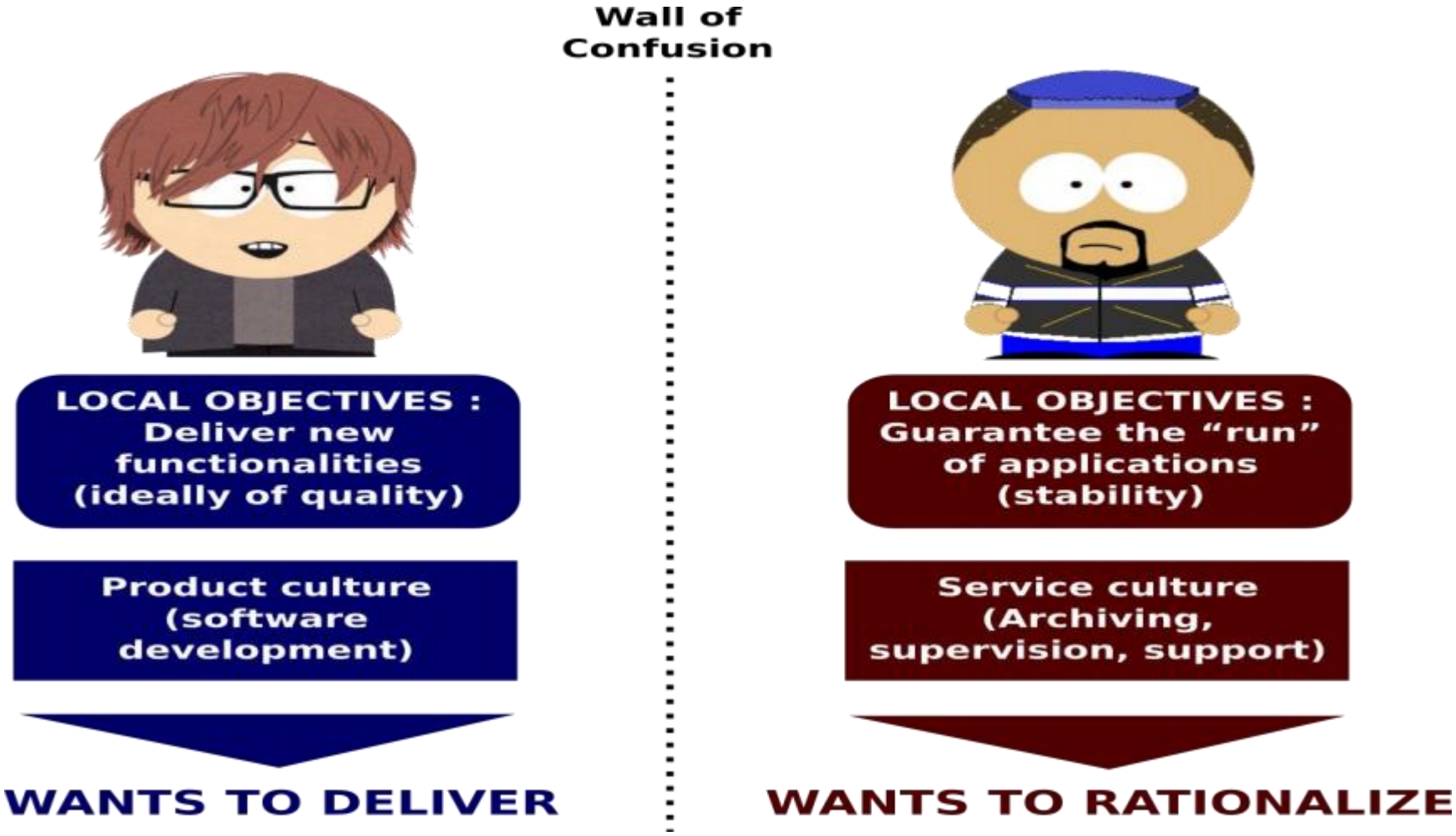
- **和敏捷模型充分融合的相关方法—：**

  DevOps，Development和Operations的组合

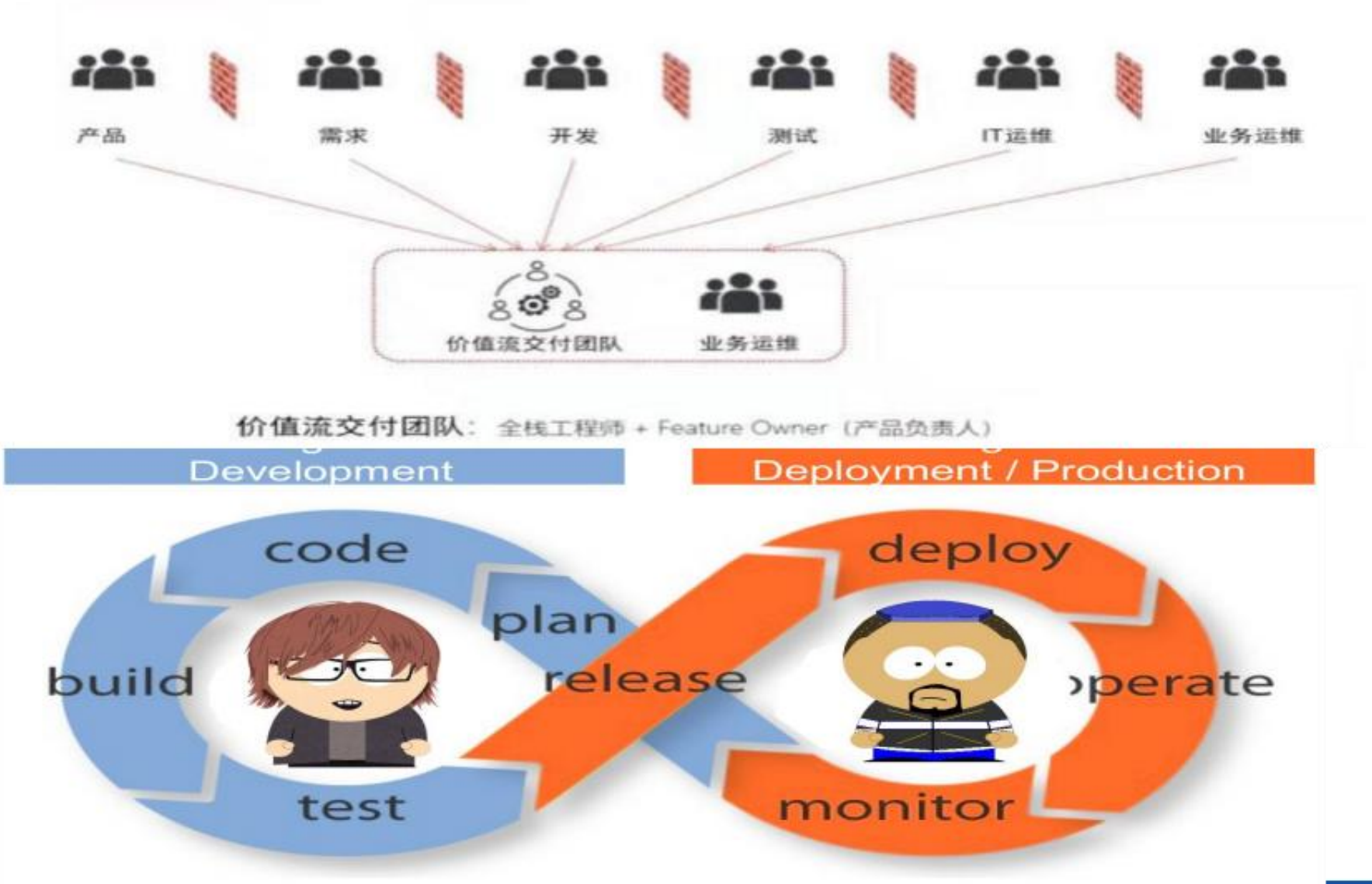
全程敏捷思维

开发和运维工作紧密合作。

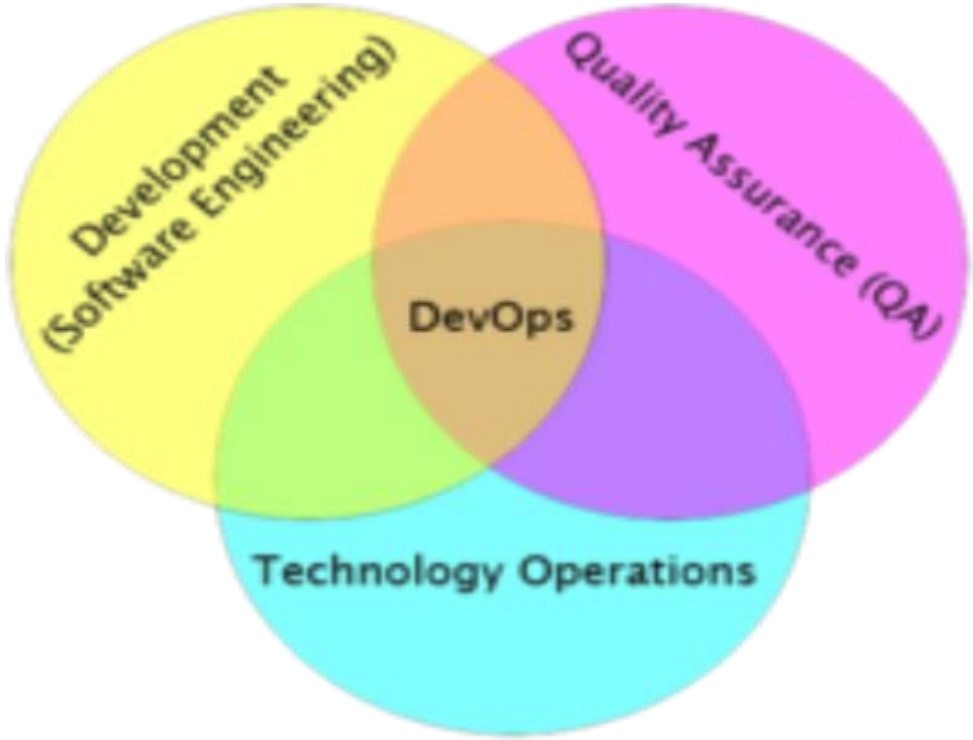
开发者和运维人员之间的目标差异



DevOps：融合开发和运维的全程敏捷



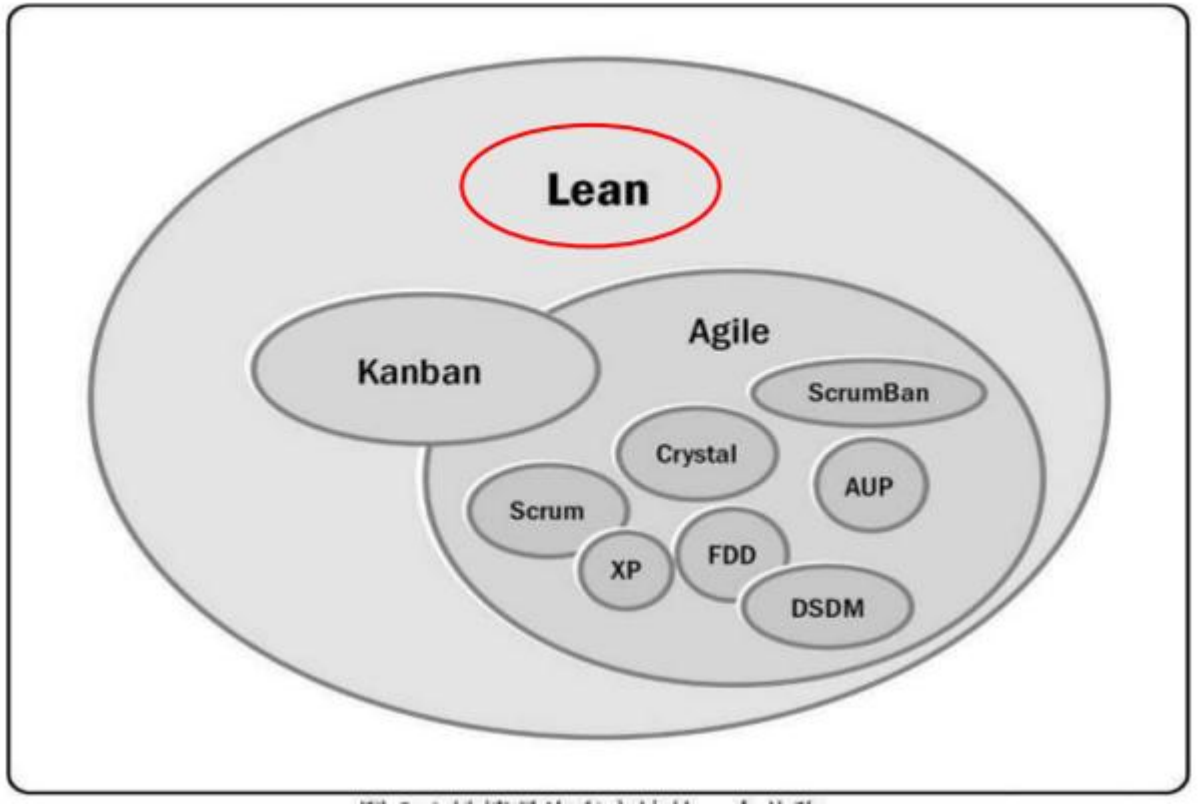
DevOps：是一种方法论



DevOps是一组过程、方法与系统的统称，用于促进开发、技术运营和质量保障部门之间的沟通、协作与整合。

- **和敏捷模型充分融合的相关方法二：精益思想**

- 精益思想来自于制造工业，其主要思想是分析所有的流程，以查明和消除浪费，不断提高效率。



补充：马斯克的敏捷精益算法

① 第一条是“质疑每项要求”。提出任何一项要求时，都应该附上提出这一要求的人。不要只是说这是来自法务部门或者来自安全部门的要求，应该具体到这是部门的哪一位同事提出的要求。即使要求来自马斯克本人，马斯克也鼓励大家去质疑，对要求进行改进，让它变得不那么愚蠢；

② 第二条是“删除要求当中所有你能删除的部分和流程”。虽然以后有些流程还要捡回来，但是马斯克提醒同事，最后捡回来的部分只能占到删除部分的10%，不然就说明你删减得还不够；

③ 第三条是“简化和优化”。这应该放在第二步之后，先简化，再优化，免得大家对一个原本不应该存在的流程进行优化；

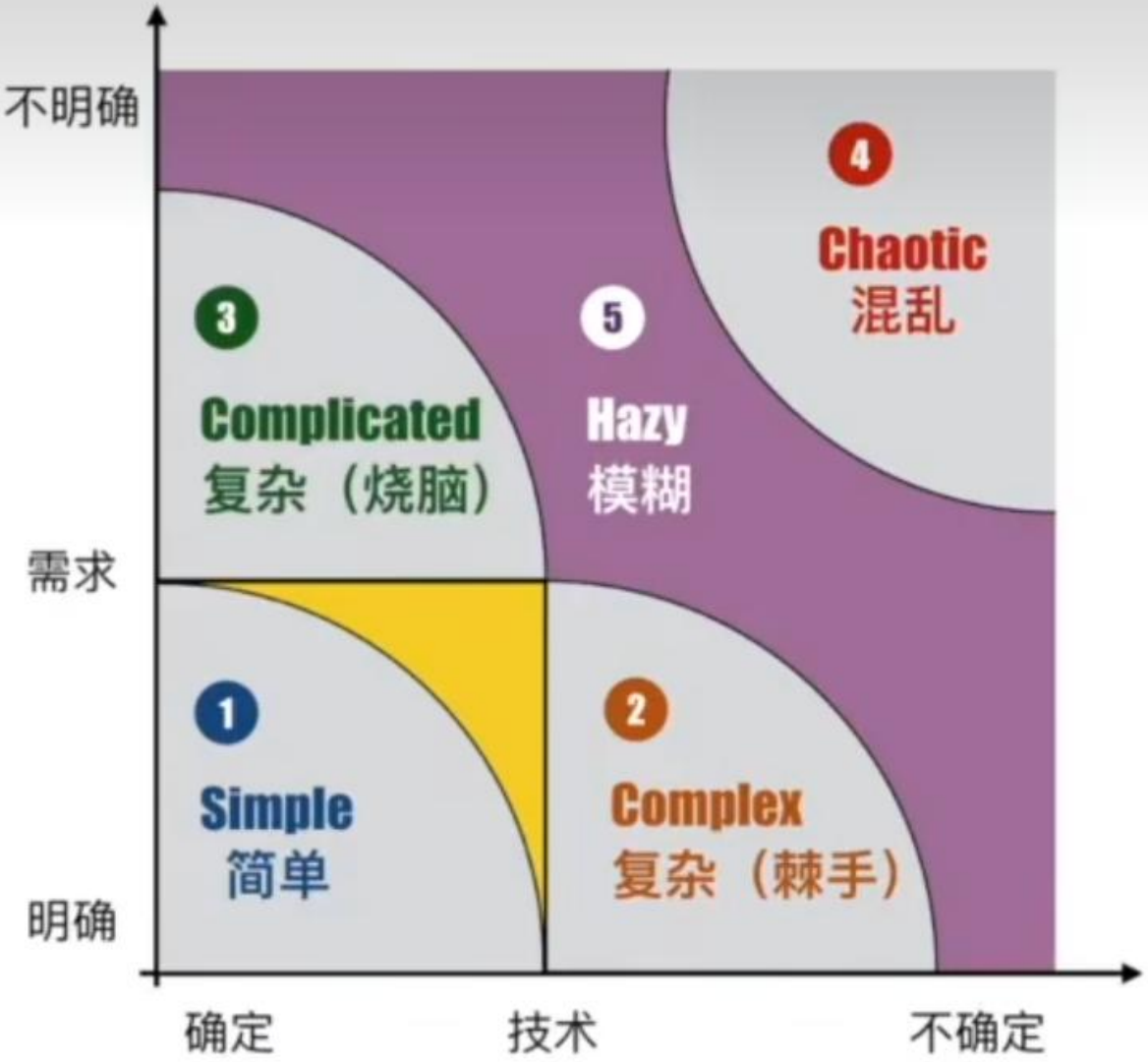
④ 第四条是“加快周转时间”。每个过程都可以加快，但只有遵循了前三个步骤之后才能这么做；

⑤ 第五条是“自动化”。这是最后一步，只有先质疑所有要求，删除不必要的部分和过程，把该筛掉的问题筛出来、处理掉，然后再推进自动化（下一个循环开始）。

生存期模型对比

← 预测型	迭代型　　增量型	敏捷型 →
需求在开发前预先确定	需求在交付期间定期细化	需求在交付期间频繁细化
针对最终可交付成果制定交付计划，然后在项目终了时一次交付最终产品	分次交付整体产品的各种子集	频繁交付对客户有价值的各种子集(隶属于整体产品)
尽量限制变更	定期把变更融入项目	在交付期间实时把变更融入项目
关键相关方在特定里程碑时点参与	关键相关方定期参与	关键相关方持续参与
通过对基本可知情况编制详细计划而控制风险和成本	通过用新信息逐渐细化计划而控制风险和成本	随需求和制约因素的显现而控制风险和成本

生存期模型选择



STACEY 矩阵

1	简单 Simple	预测型
2	棘手 Complex	迭代型
3	烧脑 Complicated	增量型
4	混乱 Chaotic	不要碰
5	模糊 Hazy	敏捷型

《组织的复杂性和创新》 Ralph D. Stacey 1996

本 章 要 点

一 预测模型

二 迭代模型

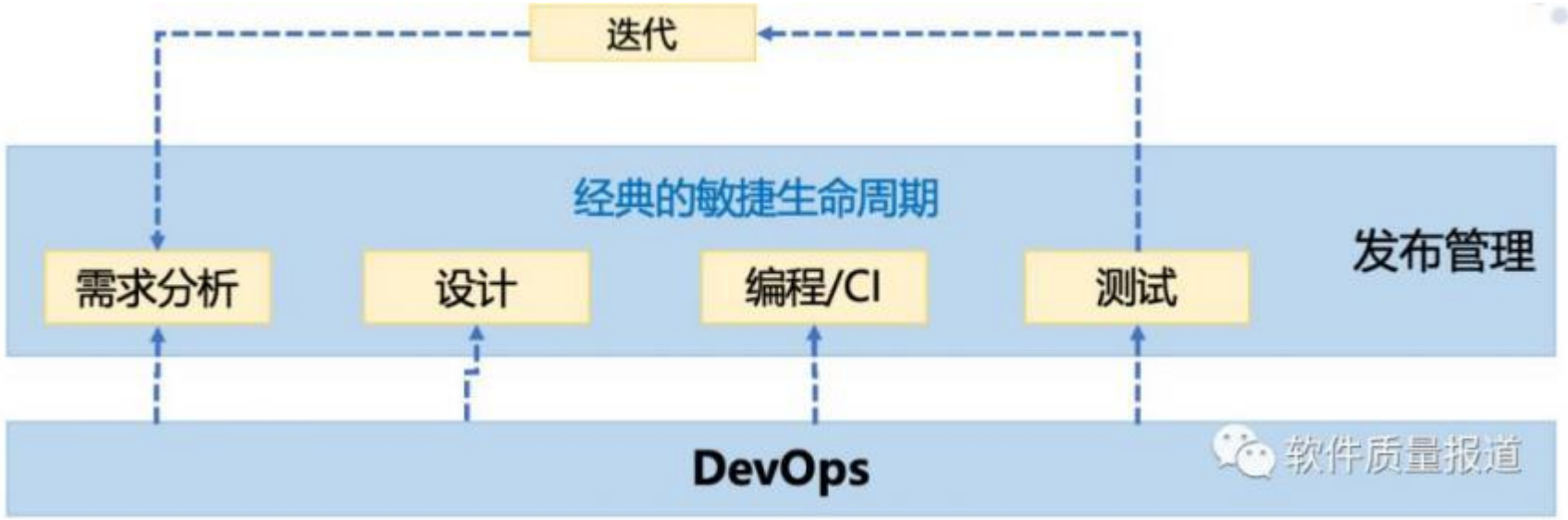
三 增量模型

四 敏捷模型

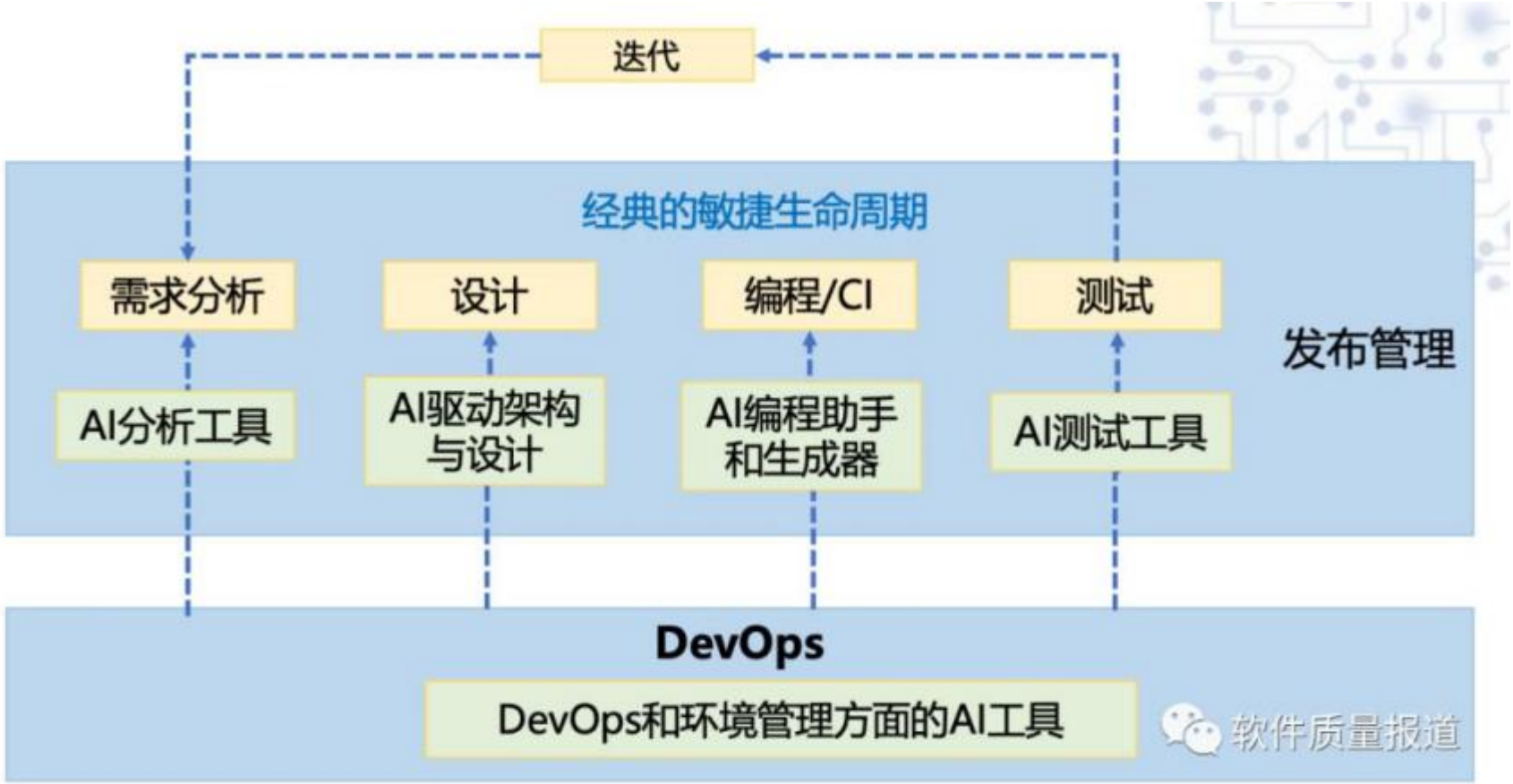
五 AI驱动的生存期模型

六 案例分析

经典的生存期模型



AI驱动的开发模型


迭代
经典的敏捷生命周期
需求分析
设计
编程/CI
测试
发布管理
AI分析工具
AI驱动架构与设计
AI编程助手和生成器
AI测试工具
DevOps
DevOps和环境管理方面的AI工具
软件质量报道

此论文提出了一种软件开发新范式

https://arxiv.org/abs/2307.07924（ChatDev: Communicative Agents for Software Development）

arXiv:2307.07924v3 [cs.SE] 28 Aug 2023



Communicative Agents for Software Development

Chen Qian♣ Xin Cong♣ Wei Liu♣ Cheng Yang♣ Weize Chen♣ Yusheng Su♣
Yufan Dang♣ Jiahao Li♦ Juyuan Xu♠ Dahai Li★ Zhiyuan Liu♣✉ Maosong Sun♣✉
♣Tsinghua University ♣Beijing University of Posts and Telecommunications
♦Dalian University of Technology ♠Brown University ★Modelbest Inc.
qianc62@gmail.com liuzy@tsinghua.edu.cn sms@tsinghua.edu.cn

Figure 1: ChatDev, our virtual chat-powered company for software development, brings together agents from diverse social identities, including chief officers, professional programmers, test engineers, and art designers. When presented with a preliminary task by a human "client" (*e.g.*, "*develop a gomoku game*"), the agents at ChatDev engage in effective communication and mutual verification through collaborative chatting. This process enables them to automatically craft comprehensive software solutions that encompass source codes, environment dependencies, and user manuals.

本 章 要 点

一 预测模型

二 迭代模型

三 增量模型

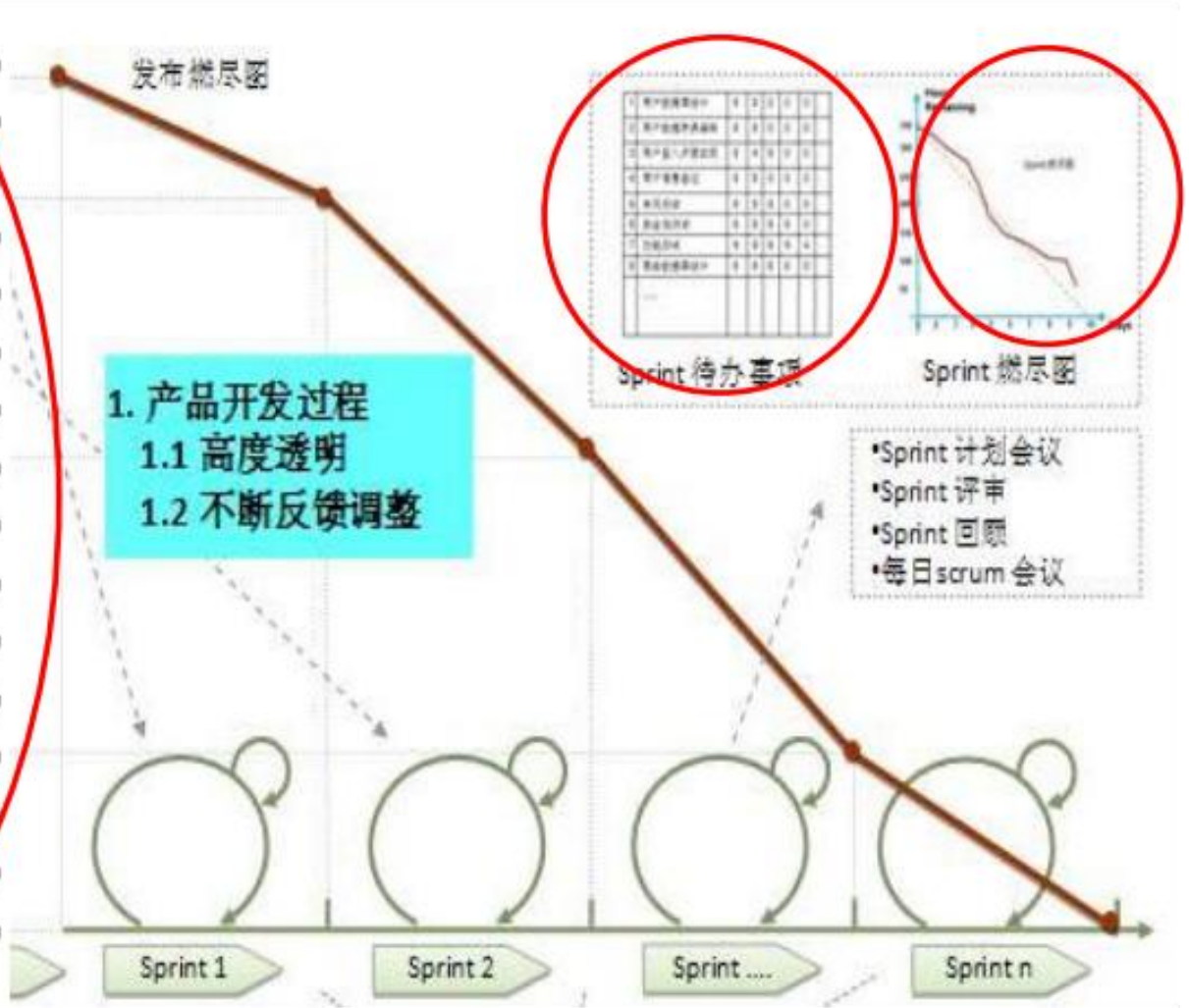
四 敏捷模型

五 AI驱动的生存期模型

六 案例分析

医疗信息商务平台

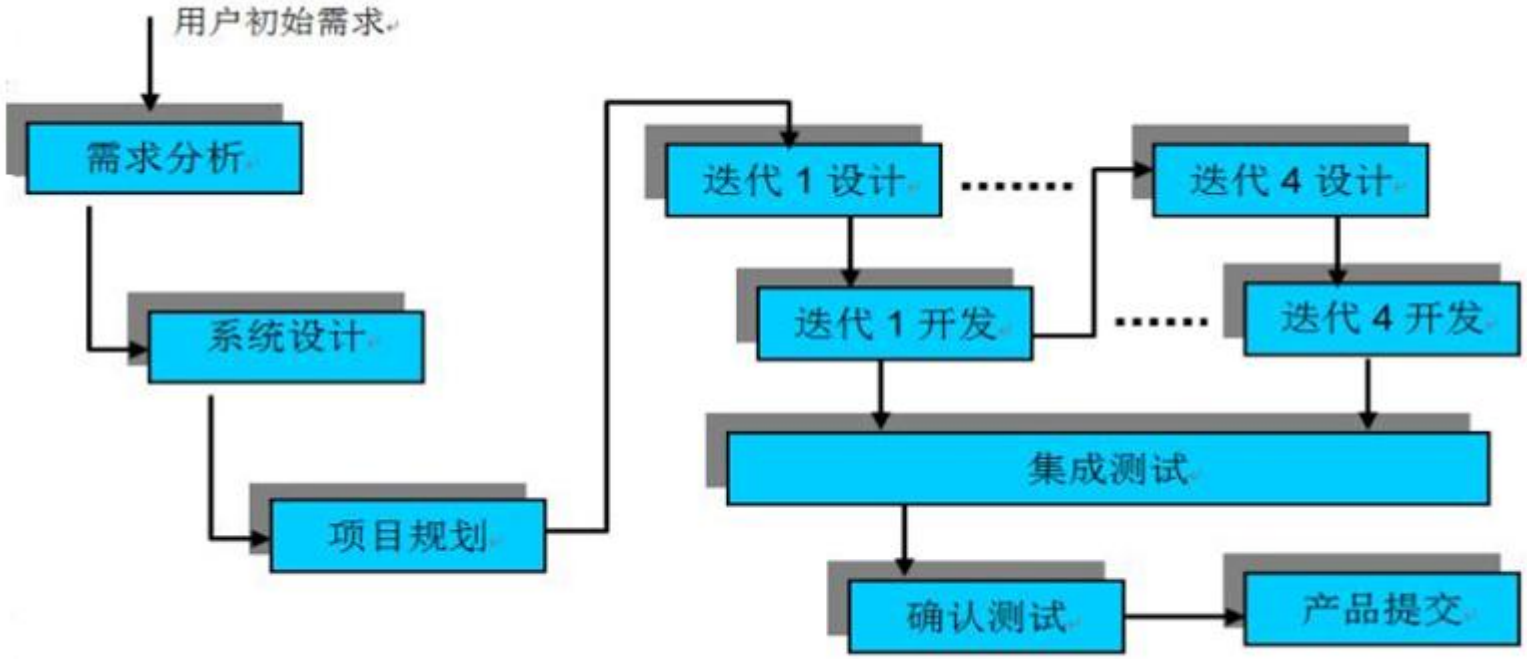
优先级	内容
1	用户注册
2	用户管理
3	产品、经销商编辑
4	产品浏览及查询
5	用户信息内容管理
6	产品信息内容管理
7	产品维护 Offline 工具
8	产品维护 Online 工具
9	产品交易
10	E-mail 管理
11	Chat 管理
12	联机帮助
13	分类广告
14	学会协会
15	医务管理



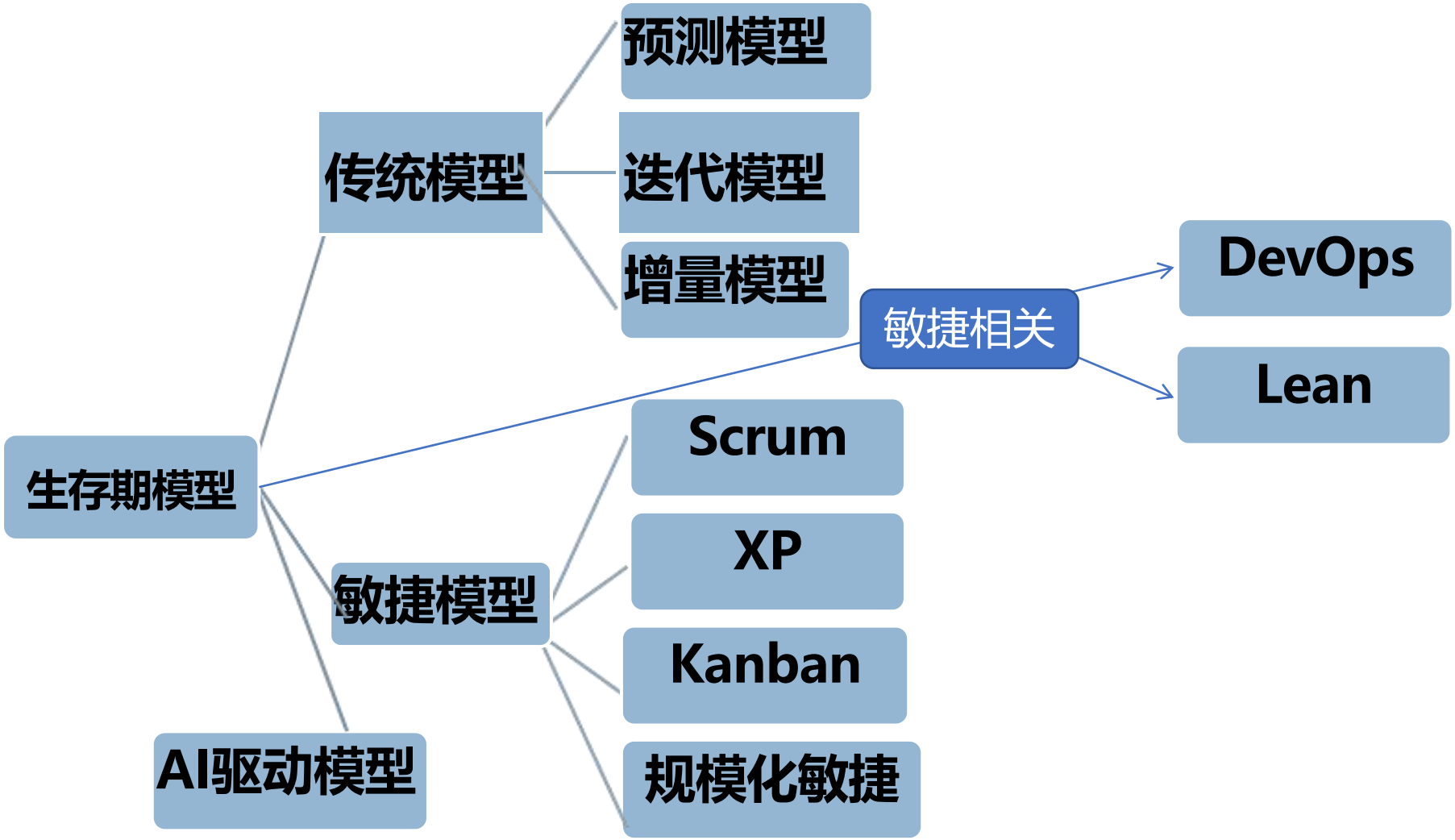
四个迭代

冲刺	优先级	内容
1	1	用户注册
	2	用户管理
	3	产品、经销商编辑
	4	产品浏览及查询
2	5	用户信息内容管理
	6	产品信息内容管理
	7	产品维护Offline工具
	8	产品维护Online工具
3	9	产品交易
	10	E-mail管理
	11	Chat管理
	12	联机帮助
4	13	分类广告
	14	学会协会
	15	医务管理

迭代模型


用户初始需求
需求分析
系统设计
项目规划
迭代 1 设计
迭代 1 开发
迭代 4 设计
迭代 4 开发
集成测试
确认测试
产品提交

本 章 小 结


生存期模型
传统模型
预测模型
迭代模型
增量模型
敏捷相关
DevOps
Lean
敏捷模型
Scrum
XP
Kanban
规模化敏捷
AI驱动模型